

การสลับโหมดอ้างอิง GFL/GFM อัตโนมัติ
ในระบบ IEEE-14 ที่มี SG หนึ่งเครื่องและ IBR สี่ตัว
แบบจำลอง สเปกตรัมสัญญาณขนาดเล็ก สูตรโดเมนเวลาแบบสลับโหมด
และการเปรียบเทียบนโยบายควบคุมห้าแบบบนวิถีเดียวกัน
(ฉบับภาษาไทย ผลชุด 250.000 วินาที อธิบายละเอียดเพื่อการนำเสนอ)

Power-flow / stability toolchain — generated report

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้อธิบายการทดลองบนเครือข่าย IEEE-14 ที่ถูกดัดแปลง โดยมีเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าซิงโครนัส (synchronous generator, SG) หนึ่งเครื่องที่บัสอ้างอิง และแหล่งจ่าย ผ่านอินเวอร์เตอร์ (inverter-based resource, IBR) สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 ระบบถูกขับผ่านลำดับเหตุการณ์หกช่วงต่อเนื่องกัน คือ SG ถูกตัดออกจากระบบ โหลดถูกเพิ่มแบบขั้น เกิดฟอลต์แบบขั้นและถูกเคลียร์ สายเชื่อมถูกเปิดวงจร และท้ายที่สุด SG ถูกต่อกลับ (reclose) แก่นของงานคือ IBR ทั้งสี่ตัวสลับพฤติกรรมอ้างอิงเอง โดยอัตโนมัติระหว่างโหมดตามกริด (grid-following, GFL) และโหมดสร้างกริด (grid-forming, GFM) ภายใต้ดัชนีความรุนแรง (severity index) ที่สร้างจากการเบี่ยงเบน ของแรงดันและความถี่ ร่วมกับฮิสเทอรีซิสและเวลาหน่วงคงสถานะ (dwell)

รายงานถอดเนื้อหาทั้งหมดจากโค้ดที่ใช้งานจริง ประกอบด้วย (i) ดัชนีความรุนแรงและ ดัชนีย่อยสองตัว J_V, J_F ; (ii) แบบจำลอง SG อันดับหก พร้อมการอนุมานที่ละอันดับและ ลิมิตเอกฐาน (singular limit) ที่ทำให้สเปกตรัมลักษณะหนึ่งตัวถูกต้อง; (iii) แบบจำลอง IBR สองโหมด ขนาด 20 สเตต พร้อมชุดสเตตที่แอ็กทีฟจริงในแต่ละโหมด และการถ่ายโอนโหมดที่มี เหตุความต่อเนื่องของกระแสกำกับ; (iv) สูตรโดเมนเวลาแบบสลับโหมดด้วยกฎสี่เหลี่ยม คางหมูแบบอิมพลีซิท รวมถึงกลไกที่แทนการอินทิเกรตสเตตด้วยการกำหนดค่าโดยตรงเมื่อ เปลี่ยนโหมด; และ (v) ผลการไหลของกำลัง สเปกตรัมสัญญาณขนาดเล็ก และผลตอบสนอง ชั่วครู่ที่ตัวแก้ยอมรับ

ทุกสมการคือสมการที่การรัน 250 วินาทีเรียกใช้จริง และทุกเส้นกราฟคือค่าดิบที่ตัวแก้ ยอมรับจากวิถี (trajectory) 200 วินาทีที่เก็บรักษาไว้ รายงานนี้ไม่อ้างความ พร้อมใช้งานเชิงปฏิบัติการ การที่การจำลองเข้าสู่ไม่ใช่หลักฐานของการผ่านเกณฑ์ กริดโค้ด

วิธีอ่านรายงานฉบับนี้ เนื้อหาเรียงจาก “อะไรถูกตัดสินใจ” ไปสู่ “ตัดสินใจด้วยสมการอะไร” และปิดท้ายด้วย “ผลที่ได้คืออะไร” ผู้อ่านที่ต้องการเห็นภาพรวมก่อนสามารถอ่านหัวข้อ 1 (ขอบเขตและที่มา), 2 (ลำดับเหตุการณ์) และ 9 (ผลชั่วคราว) แล้วจึงย้อนกลับมาอ่านหัวข้อ 4–6 ซึ่งเป็นส่วนสมการโดยละเอียด ทุกหัวข้อสมการจะมีย่อหน้า “อ่านสมการนี้อย่างไร” กำกับไว้ เพื่อให้เห็นว่าแต่ละพจน์มีความหมายเชิง กายภาพอย่างไร และเหตุใดจึงต้องมีพจน์นั้น

สารบัญ

1	ขอบเขต ที่มาของข้อมูล และการทำซ้ำ	3
1.1	สัญลักษณ์ที่ใช้ตลอดรายงาน	4
2	ลำดับเหตุการณ์รบกวน	5
3	การเลือกโหมด GFL/GFM อัตโนมัติ: ดัชนีความรุนแรง	6
3.1	หลักฐานการตัดสินใจ: ดัชนีทุกตัวบนแกนเวลาเดียวกัน	7
4	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส: แบบจำลองอันดับหกและการพิสูจน์	11
4.1	การอนุมานที่ละอันดับ	11
4.2	อินเวอร์เตอร์เพชพิชคณิตของสเตเตอร์	12
4.3	ลิมิตเอกฐานที่ตรงสเตต E'_d	12
4.4	การไหลตามแรงเฉื่อยเมื่อเบรกเกอร์เปิด	12

5	อินเวอร์เตอร์: แบบจำลองสองโหมตขนาด 20 สเตต	12
5.1	ภาคกำลังร่วม (สเตต 1–3)	14
5.2	GFL (สเตต 4–11): แหล่งกระแสที่มี PLL	14
5.3	GFM (สเตต 12–20): แหล่งแรงดัน มีสมการแกว่งเสมือน ไม่มี PLL	15
5.4	การถ่ายโอนโหมตที่เกิดความต่อเนื่องของกระแสกับ	15
6	สูตรโดเมนเวลาแบบสลับโหมต	16
6.1	เหตุใดสมการเชิงอนุพันธ์ของแต่ละอุปกรณ์จึงไม่เหมือนกัน	16
6.2	หนึ่งระบบ DAE ประกัปกัน หนึ่งชั้นสลับคางหมแบบอิมพลิต	16
6.3	ชั้นเวลาถูกแก้ด้วยไร: ระบบนิวตันแบบมีการหน่วง	17
6.4	พิกัดที่ถูกตรึง: การฉายด้วย Π	17
6.5	การสลับโหมต: จากการอินทิเกรตเป็นการกำหนดค่า	17
6.6	มิติของสเตตที่ถูกอินทิเกรตจริง และเรชิวลรายชั้น	18
7	ผลการไหลของกำลัง	19
8	สเปกตรัมสัญญาณขนาดเล็ก	20
9	ผลตอบสนองชั่วคราว: การจำลองในโดเมนเวลา	21
10	การเปรียบเทียบนโยบายควบคุม: ไม่สลับ เทียบ สลับ เทียบ ตรงไว้คงที่	26
10.1	ทำไมการเทียบนี้ถึงเชื่อถือได้	26
10.2	ห่าแซนและผลลัพธ์	26
10.3	ข้อสรุปที่หนึ่ง: การสลับโหมตเป็นเงื่อนไขจำเป็น ไม่ใช่การปรับแต่ง	26
10.4	ข้อสรุปที่สอง: ยิ่งมาก GFM ไม่ยิ่งดี และการจางนับไม่ monotone	26
10.5	ข้อสรุปที่สาม (สำคัญที่สุด): ชุดที่ยอมรับได้ ไม่ใช่ชุดที่ไปถึงได้	27
10.6	ข้อสรุปที่สี่: ประโยชน์เชิงปริมาณอยู่ที่ค่าที่นิ่งแล้ว ไม่ใช่ค่ายอด	28
10.7	กรณีระบบที่มี SG ห่าเครื่อง: ยังทำไม่ได้ และนี่คือเหตุผล	30
11	ข้อจำกัด	31

1 ขอบเขต ที่มาของข้อมูล และการทำซ้ำ

ระบบที่ศึกษาคือเครือข่าย IEEE-14 บัส โดยมี SG ที่ถูกจำลองไว้หนึ่งเครื่องที่บัส อ้างอิง และ IBR ที่ถูกจำลองไว้สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 ทั้งระบบถูกประกอบเป็น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์-พีชคณิต (differential-algebraic system, DAE) ชุด เดียว ที่บังคับกฎกระแสของ Kirchhoff (KCL) ที่ทุกบัส

$$g(x, V) = Y_{\text{net}} V - I_{\text{bus}}(x, V) = 0, \quad (1)$$

โดย Y_{net} คือแอดมิตแตนซ์ของเครือข่าย V คือเวกเตอร์แรงดันบัสเชิงซ้อน ที่เรียงต่อกัน และ I_{bus} คือกระแสรวมที่อุปกรณ์ทุกตัวอัดเข้าเครือข่าย
อ่านสมการนี้อย่างไร สมการ (1) คือข้อบังคับว่า ณ ทุกบัสและทุกชั้น เวลา กระแสที่ไหลออกจากสายส่ง ($Y_{\text{net}} V$) ต้องเท่ากับกระแสที่อุปกรณ์อัด เข้ามา (I_{bus}) พอดี ไม่มีการยุบัสใดทิ้ง ไม่มีการแทนอุปกรณ์ด้วยแหล่ง จ่ายอุดมคติ และไม่มีการแยกแยะที่ละอุปกรณ์ SG และ IBR ทุกตัวส่งบล็อกสแตตเชิงอนุพันธ์ x ของตนเอง พร้อมกระแสอัดของตนเองเข้าสู่สมการนี้ ไม่มีอุปกรณ์ใดถูกส่งต่อให้ตัวแก้ แบบจำลอง หรือโปรแกรมอ้างอิงภายนอก โกลบารี่เชิงตัวเลขที่ใช้จำกัดอยู่เพียงพีริมิทฟ เชิงเส้นที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (`\, lu, qr, eig`)

ที่มาของสมการ ทุกสมการแบบจำลองในหัวข้อ 3-6 ถูกถอดมาตรงตัวจากโค้ดที่ใช้ งานจริงซึ่งตัวขับเคลื่อนลำดับเหตุการณ์เรียกใช้ ตัวขับเคลื่อนเหตุการณ์ และแกนของตัวกำกับ (supervisor) ถูกกำหนดโดย

```
s = cases.scenario_ieee14_1sg_4ibr(struct('case_profile',
'eecon49_figure4'));
run_ieee14_gfl_gfm_state_release % t_end=250, dt=0.1
```

ชื่อโปรไฟล์ของกรณีศึกษาข้างต้นเป็นตัวระบุในโค้ด (code identifier) และปรากฏเฉพาะ ในคำสั่งทำซ้ำนี้เท่านั้น

ที่มาของรูป และสัญญาว่าไม่มีสัญญาณสังเคราะห์ รูปผลชั่วคราวในหัวข้อ 9 วาดจากวิธีที่ตัวแก้ยอมรับและถูกเก็บ รักษาไว้ที่ `output/diagnostics/engine_release_200s_preserved.mat` นี่เป็นการ เลือกโดย เจตนา: สมการมาจาก โค้ด ฉบับ 250 วินาทีที่ใช้ทำงานอยู่ ขณะที่เส้นกราฟมาจากผล 200 วินาทีที่ยืนยันแล้ว ทุกจุดที่พล็อต เป็น ค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับ ไม่มีการทำให้เรียบ (smooth) กรอง (filter) ลดจำนวนจุด (decimate) ตัดยอด (clip) เลื่อนระดับ (offset) แทรกค่า (interpolate) หรือเติมสัญญาณรบกวนสังเคราะห์ใด ๆ ตัวสร้างรูปแบบบันทึก provenance ว่า `presentation_noise=struct('kind','none','seed_base',NaN,'affects_solver_or_switching',false)` หากมีการกำหนดหน้าต่างแสดงผล จะเป็นการจำกัดช่วงแกนอนเท่านั้น — ไม่มีจุดใดในหน้าต่างนั้นถูกแก้ค่าหรือถูกตัดออก

การจำแนกชั้นของการตัดสินใจ สมการ AC/ฟลักซ์ของ SG และสมการ AC/ตัวควบคุมของ IBR เป็น SOURCE_MAPPED (ถอดจากแหล่งอ้างอิงที่ระบุไว้ในโค้ด) ส่วน เวกเตอร์สแตตรวม 20 ตัวของ IBR แผนถ่ายโอน GFL↔GFM และการปิด สมการของแหล่งจ่าย DC เป็น PROJECT_DERIVED (โครงการอนุมาน ขึ้นเองและประกาศไว้) พารามิเตอร์ของเครื่องและคอนเวอร์เตอร์ ฐานต่อหน่วย และเวลาเหตุการณ์เป็น CASE_DEFINED (มาจากกรณีศึกษา) ส่วนตัวทำนาย (predictor) และนโยบายการแบ่งชั้นเวลาลอยเป็น NUMERICAL_METHOD ป้ายเหล่านี้สืบทอดมาจากฟิลด์ provenance ของโค้ด ไม่ได้ตัดสินใจใหม่ในรายงานนี้ ความสำคัญของการแยกชั้นคือ ข้ออ้างเชิงกายภาพ ต้องพึงชั้น SOURCE หรือ CASE เท่านั้น สมมติฐานเชิงวินิจัยไม่สามารถใช้สนับสนุนข้อสรุปเรื่องความพร้อมใช้งานได้

1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ตลอดรายงาน

ตารางที่ 1 รวบรวมสัญลักษณ์หลักไว้ทีเดียว เพื่อให้ผู้ฟังการนำเสนอ ย้อนกลับมาดูได้เร็วโดยไม่ต้องค้นหาลำดับ สัญลักษณ์ทั้งหมดตรงกับชื่อในโค้ดที่ใช้งานจริง เพียงแต่เขียนในรูปตัวห้อยทางคณิตศาสตร์ตามข้อกำหนดการนำเสนอของโครงการ

ตารางที่ 1: สัญลักษณ์หลักและความหมาย

สัญลักษณ์	ความหมาย
<i>ระดับระบบ</i>	
Y_{net}, V	แอดมิตแตนซ์เครือข่าย และเวกเตอร์แรงดันบัสเชิงซ้อน
$I_{\text{bus}}(x, V)$	กระแสรวมที่อุปกรณ์ทุกตัวอัดเข้าบัส
$x, \mathcal{A}, \mathcal{F}$	เวกเตอร์สแตตรัม, ชุดดัชนีที่แอกทีฟ, ชุดดัชนีที่ถูกตรึง
$n_x(t)$	จำนวนสแตตเชิงอนุพันธ์ที่ถูกอินทิเกรตจริง ณ เวลา t
$h, r(z), J$	ชั้นเวลา, เรชิวลของชั้นนั้น, จาโคเบียนของเรชิวล
$S_{\text{base}}, f_0, \omega_b$	ฐานกำลังระบบ, ความถี่ฐาน 60 Hz, $\omega_b = 2\pi f_b$
κ	อัตราส่วนฐาน $S_{\text{base}}/M_{\text{base}}$ ระหว่างฐานระบบกับฐานอุปกรณ์
<i>ตัวกำกับการสลับโหมด</i>	
J_V, J_f	ดัชนีย่อยการเบี่ยงเบนแรงดัน และการเบี่ยงเบนความถี่
$S(t)$	ดัชนีความรุนแรงรวม, $S \in [0, 1]$
$\Gamma_{\text{on}}, \Gamma_{\text{off}}$	ระดับกระตุ้นเข้าสู่ GFM และระดับปลดกลับสู่ GFL
$T_{d,\text{on}}, T_{d,\text{off}}$	เวลาหน่วงคงสถานะขาเข้า และขาออก
<i>เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (SG)</i>	
δ, ω	มุมโรเตอร์ และความเบี่ยงเบนความเร็วต่อหน่วย (สลิป)
E'_q, E'_d	แรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราว (transient EMF) แกน q และ d
E''_q, E''_d	แรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราวย่อย (subtransient EMF) แกน q และ d
T_m, E_{fd}	ทอร์กทางกล และแรงดันกระตุ้นสนาม
T_e, I_d, I_q	ทอร์กไฟฟ้าช่องอากาศ และกระแสสเตเตอร์ในกรอบ dq ของเครื่อง
H, D, R_a	ค่าคงที่ความเฉื่อย, สัมประสิทธิ์หน่วง, ความต้านทานอาร์เมเจอร์
<i>อินเวอร์เตอร์ (IBR)</i>	
i_d, i_q, V_{dc}	กระแสตัวกรองแกน d, q และแรงดันบัส DC (ใช้รวมทั้งสองโหมด)
$\delta_{\text{PLL}}, \xi_{\text{PLL}}$	มุม PLL และตัวอินทิเกรตของ PLL (มีเฉพาะ GFL)
ξ_P, ξ_Q	ตัวอินทิเกรตวงรอบกำลังจริงและกำลังรีแอกทีฟ (GFL)
$\delta_{\text{VSG}}, \omega_{\text{VSG}}$	มุมและความถี่ของเครื่องซิงโครนัสเสมือน (GFM)
E	สแตตแอมพลิจูดแรงดันของวงรอบ $Q-V$ (GFM)
ξ_{Vd}, ξ_{Vq}	ตัวอินทิเกรตวงรอบแรงดันแกน d, q (GFM)
ξ_{Id}, ξ_{Iq}	ตัวอินทิเกรตวงรอบกระแสชั้นใน (มีทั้งสองโหมด)
$V_{d,\text{del}}, V_{q,\text{del}}$	คำสั่งแรงดันที่ผ่านความหน่วงอันดับหนึ่ง
$\Pi_I(\cdot; I_{\text{max}})$	ตัวจำกัดกระแสแบบวงกลม
$\mathcal{H}(\cdot)$	ตัวอินทิเกรตแบบมีเงื่อนไขกันการอ้อมตัวสะสม (anti-windup)

2 ลำดับเหตุการณ์รบกวน

เวลาของเหตุการณ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นค่าคงที่ CASE_DEFINED ในโครงสร้าง เหตุการณ์ ส่วนเวลาที่ SG ต่อกลับ (reclose) และเวลาที่ ความรุนแรงคลายลงจนปลดโหมดได้ เป็นผลลัพธ์ที่อ่านจากบันทึกเหตุการณ์ที่ตัวแก้ยอมรับ พอลต์แบบชนิดที่เกิดที่ $t = 85.000$ s และถูกเคลียร์ ที่ $t = 85.150$ s (เป็นพอลต์ที่บัส 9 นาน 0.150 s อิมพีแดนซ์พอลต์ $Z_f = 0.01 + j0.01$ p.u.) ค่าหน้าต่านี้อ่านจากตัวขับโดยตรง และมีคีย์เหนือช่วงพอลต์กว้าง ๆ ที่อาจจะป้อนไว้ในเอกสารรุ่นก่อน

แผนภาพช่วงการทำงานทั้งหกและเวลาที่เปลี่ยนช่วงคือรูปที่ 5 ซึ่งใน ฉบับนี้ถูกย้ายไปวางไว้หน้ากราฟผลลัพธ์ในหัวข้อ 9 โดยเจตนา เพื่อให้ เทียบใหม่ไต่กับเส้นกราฟได้ในสายตาเดียวโดยไม่ต้องพลิกหน้ากลับ

ตารางที่ 2 ขยายรูปที่ 5 ให้เห็นว่าแต่ละช่วงกระทบ อะไรกับอุปกรณ์ ประโยชน์ของการอ่านตารางนี้ก่อนดูกราฟคือ เมื่อเห็นเส้นกราฟกระโดด จะทราบทันทีว่าเป็นผลจากเหตุการณ์ใด ไม่ใช่ความผิดพลาดเชิงตัวเลข

ตารางที่ 2: สรุปช่วงการทำงานหกช่วง และผลกระทบต่ออุปกรณ์

ช่วง	หน้าตเวลา	เหตุการณ์	ผลต่ออุปกรณ์และการอ้างอิง
1	0-20 s	ทำงานปกติ	SG ออนไลน์และเป็นเจ้าของมุมอ้างอิงของเกาะไฟฟ้า IBR ทั้งสี่อยู่ในโหมด GFL
2	20-50 s	ตัด SG_1 ออก (สูญเสีย slack)	เกิดการสูญเสียแหล่งอ้างอิง IBR ที่ออนไลน์ทุกตัวขึ้นเป็น GFM ทันที ตัว SG ยังอยู่ใน เวกเตอร์สเตตและไหลตามแรงเฉื่อยต่อ (coast)
3	50-85 s	โหลด P, Q เพิ่มขึ้น 20%	ภาระของ IBR ที่เป็น GFM เพิ่มขึ้น ทำให้แรงดันและความถี่เบี่ยงเบนมากขึ้น จึงดัน ค่า J_V, J_f ให้สูงขึ้น
4	85.000-85.150 s	พอลต์ชนิดที่บัส 9 แล้วเคลียร์	ช่วงที่ความรุนแรงสูงสุดของทั้งการรัน แรงดันยุบและกระแสอ้างอิงขงวงกลมจำกัดกระแส
5	110-145 s	เปิดวงจรสาย 6-13	โครงสร้างเครือข่ายเปลี่ยน อิมพีแดนซ์ที่ IBR มองเห็นเปลี่ยนตาม
6	145 s-250.000 s	อนุญาตให้ต่อ SG_1 กลับ	การชิงโครโนเริ่มได้ตั้งแต่ 145 s ผลจริงต่อกลับที่ 159.344 s หลังจากนั้นความรุนแรง ลดลงจนปลดโหมดครั้งแรกได้ที่ 25.310 s และ SG กลับมาเป็นเจ้าของมุมอ้างอิง

3 การเลือกโหมด GFL/GFM อัตโนมัติ: ดัชนีความรุนแรง

IBR แต่ละตัวมีตัวกำกับสองสถานะที่ตัดสินว่าอุปกรณ์ควรทำตัวเป็นแหล่งกระแสที่เดินตามกริด (GFL) หรือเป็นแหล่งแรงดันที่สร้างกริด (GFM) การตัดสินใจด้วย ค่าสเกลาร์ความรุนแรง $S(t) \in [0, 1]$ ซึ่งประกอบจากดัชนีย่อยที่ถูกทำให้เป็นค่ามาตรฐาน สองตัว คือดัชนีการเบี่ยงเบนแรงดัน J_V และดัชนีการเบี่ยงเบนความถี่ J_f

ดัชนีย่อยสองตัว ให้ $|V_i(t)|$ เป็นขนาดแรงดันที่ชั่วของ IBR ตัวที่ i และ V_i^* เป็นขนาด แรงดันรายบัสจากผลการไหลของกำลังที่จุดทำงานตอน SG ออนไลน์ (หัวข้อ 7) ให้ $f_{\text{coi}}(t)$ เป็นความถี่จุดศูนย์กลางความเฉื่อย (centre of inertia) ด้วยฐาน $\Delta V_{\text{base}} = 0.10$ p.u. และ $\Delta f_{\text{base}} = 0.50$ Hz

$$J_V(t) = \frac{||V_i(t)| - V_i^*|}{\Delta V_{\text{base}}}, \quad J_f(t) = \frac{|f_{\text{coi}}(t) - f_0|}{\Delta f_{\text{base}}}, \quad f_0 = 60 \text{ Hz.} \quad (2)$$

อ่านสมการนี้อย่างไร ทั้งสองดัชนีเป็นอัตราส่วนไร้หน่วย “เบี่ยงเบนไปกี่เท่า ของบที่ยอมรับได้” ตัวหารจึงทำหน้าที่แปลงหน่วยจริง (pu และ Hz) ให้เทียบกันได้ ก่อนนำมาเฉลี่ย จุดที่ต้องเน้นคือ V_i^* เป็นค่าแรงดันของบัสนั้น ตาม ผลการไหลของกำลังจริง ไม่ใช่ 1.0 p.u. แบบเหมารวมทุกบัส เพราะบัส 6 และบัส 8 มีแรงดัน ปกติสูงกว่า 1 p.u. อยู่แล้ว (ตารางที่ 4) หากใช้ 1.0 p.u. เป็นค่าอ้างอิง ดัชนีจะรายงานความรุนแรงค้างไว้ตลอดเวลาแม้ระบบยังปกติ ในเชิงบทบาท J_V จับเหตุการณ์ เฉพาะที่ เช่นแรงดันยุบตอนฟลัด ส่วน J_f จับเหตุการณ์ทั้งระบบ เช่น ความถี่เหวี่ยงหลังสูญเสีย SG ที่ทำหน้าที่ slack ที่ $t = 20$ s

f_{coi} ต่างจากความถี่รายอุปกรณ์ f_k อย่างไร ความถี่สองแบบนี้ต่างกันที่ขอบเขต ความถี่รายอุปกรณ์ f_k คือค่าของอุปกรณ์ ตัวเดียว ซึ่งคำนวณจากสเตตความเร็วของตัวเอง: SG ใช้ความเร็วโรเตอร์จริง $f_k = f_0(1 + \omega)$ ส่วน IBR ที่อยู่ในโหมด GFM ใช้ความถี่ของเครื่องซิงโครนัสเหมือน $f_k = f_0(1 + \omega_{\text{VSG}})$ ขณะที่ IBR ที่อยู่ในโหมด GFL *ไม่มีความถี่* ของตนเองเลย เพราะมันล็อกตามกริดผ่าน PLL ค่า f_k นี้คือสิ่งที่พล็อตไว้ในแผน (e) ของ รูปที่ 7 (หลายเส้น เส้นละอุปกรณ์) ส่วน f_{coi} เป็นค่า *ตัวเดียวของทั้งเกาะไฟฟ้า* ณ แต่ละเวลา นิยามเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย ความเฉื่อย

$$f_{\text{coi}}(t) = \frac{\sum_{k \in \mathcal{O}} H_k f_k(t)}{\sum_{k \in \mathcal{O}} H_k}, \quad (3)$$

โดย $\mathcal{O}$ คือเซตของอุปกรณ์ที่ออนไลน์และมีโรเตอร์ (โรเตอร์จริงของ SG หรือโรเตอร์เสมือนของ GFM) และ H_k คือค่าที่ความเฉื่อยของอุปกรณ์นั้นบนฐานระบบ (สำหรับ GFM คือความเฉื่อยเสมือนที่แมปมาบนฐานเดียวกัน) อุปกรณ์ที่เป็น GFL และอุปกรณ์ ที่ออฟไลน์ไม่เข้าสมการนี้

ผลของนิยาม (3) ในงานนี้ตรงไปตรงมา: ก่อน $t = 20$ s ซึ่ง IBR ทั้งสี่ ยังเป็น GFL ไม่มี IBR ตัวใดเข้าสมการเลย ผู้ร่วมมีเพียง SG ตัวเดียว ดังนั้น f_{coi} เท่ากับความถี่ของ SG พอดี และหลัง $t = 20$ s เมื่อ SG หลุด ออกไปจนถูกตัดออกจากการเฉลี่ย f_{coi} กลายเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก H ของ IBR สี่ตัวที่เป็น GFM ข้อสังเกตนี้อธิบายได้ว่าเหตุใดความถี่ที่ใช้ตัดสินจึงไม่ กระโดดเป็นค่าไร้ความหมายตอน SG หลุด แม้ “เจ้าของ” ความถี่จะเปลี่ยนมือ

เหตุใดต้องใช้ COI ไม่ใช่ f_k ของอุปกรณ์ใดตัวหนึ่ง มีสามเหตุผล หนึ่งใน ดัชนี J_f ต้องวัดว่าทั้งระบบเบี่ยงเบนไปเท่าไร ถ้าเลือก f_k ของอุปกรณ์เดียว คำตอบจะขึ้นกับว่าเลือกอุปกรณ์ตัวไหน ซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติของระบบ สอง การแกว่งระหว่าง เครื่อง (inter-machine swing) หักล้างกันเองในการเฉลี่ยแบบ COI เหลือเพียงการเลื่อน ร่วม (common-mode drift) ซึ่งคือสิ่งที่ต้องการวัดจริง มิฉะนั้นตัวกำกับจะไปตอบสนอง ต่อการแกว่งภายในระหว่างอุปกรณ์ สาม การถ่วงน้ำหนักต้องใช้ H_k ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย เลขคณิต เพราะอุปกรณ์ที่มีความเฉื่อยมากลากความถี่ของระบบได้มากกว่าการใช้ค่าเฉลี่ย เลขคณิตเมื่อค่า H ไม่เท่ากันถือเป็นความผิดพลาดเชิงนิยาม และมีชุดทดสอบของโครงการ คุมเจื่อนไข้นี้ไว้โดยเฉพาะ

ความไม่สมมาตรที่ควรสังเกตในสมการ (2) J_V ใช้ค่าเฉพาะที่ คือ $|V_i|$ ของบัสตัวเอง ดังนั้น IBR แต่ละตัวได้ค่า J_V ต่างกัน แต่ J_f ใช้ค่าร่วมของทั้งระบบ คือ f_{coi} เพียงค่าเดียว ดังนั้น IBR ทั้งสี่ตัวได้ ค่า J_f เท่ากันที่เวลาเดียวกัน ความไม่สมมาตรนี้ตั้งใจให้ตรงกับกายภาพ: แรงดันเป็นปริมาณเฉพาะที่ที่ต่างกันไปตามบัส ส่วนความถี่ในเกาะไฟฟ้าที่ยังซิงโครไนซ์กันเป็น ปริมาณร่วมของทั้งเกาะ ผลเชิงพฤติกรรมคือ พจน์ J_f ผลัก IBR ทุกตัวไปในทิศเดียวกัน พร้อมกัน ขณะที่พจน์ J_V เป็นตัวแยกแยะว่าอุปกรณ์ตัวใดอยู่ใกล้จุดที่มีปัญหาที่สุด

ดัชนีรวมสองพจน์ ความรุนแรงคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากันที่ถูกจำกัดช่วง

$$S(t) = \text{sat}_{[0,1]} \left(\frac{1}{2} J_V(t) + \frac{1}{2} J_f(t) \right), \quad \text{sat}_{[0,1]}(z) = \min\{1, \max\{0, z\}\}. \quad (4)$$

การถ่วงน้ำหนักเท่ากันเป็นการเลือกแบบ PROJECT_DERIVED และถูกตรึงไว้ก่อน อ่านผลใด ๆ การจำกัดช่วงด้วย $\text{sat}_{[0,1]}$ มีเหตุผลเชิงวิศวกรรม คือเมื่อระบบเลย ระดับ “รุนแรงเต็มพิกัด” ไปแล้ว การให้ดัชนีโตต่อไปไม่ได้เพิ่มข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ แต่จะทำให้ค่าที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์เพี้ยนไปตามขนาดของเหตุการณ์

ฮิสเทอรีซิสและเวลาหน่วงคงสถานะ ถ้าใช้ระดับตัดสินใจเพียงค่าเดียวบน S ตัวกำกับจะสั่นไปมา (chatter) รอบระดับนั้น ตัวกำกับจึงใช้ตัวเปรียบเทียบสองระดับแบบไม่สมมาตร พร้อมเวลาหน่วงคงสถานะขั้นต่ำ

$$\begin{aligned} \text{GFL} \rightarrow \text{GFM} : \quad S &\geq \Gamma_{\text{on}} = 0.65 \text{ ต่อเนื่องเป็นเวลา } T_{d,\text{on}} = 0.10 \text{ s}, \\ \text{GFM} \rightarrow \text{GFL} : \quad S &\leq \Gamma_{\text{off}} = 0.35 \text{ ต่อเนื่องเป็นเวลา } T_{d,\text{off}} = 1.00 \text{ s}. \end{aligned} \quad (5)$$

อ่านสมการนี้อย่างไร มีกลไกป้องกันการสั่นสองชั้นซ้อนกัน ชั้นแรกคือช่องว่าง $\Gamma_{\text{on}} > \Gamma_{\text{off}}$ ซึ่งสร้างแถบฮิสเทอรีซิสกว้าง 0.30 ดังนั้นเมื่ออุปกรณ์เข้าโหมด GFM แล้ว ความรุนแรงต้องลดลงต่ำกว่า 0.35 ไม่ใช่เพียง ต่ำกว่า 0.65 จึงจะมีสิทธิ์กลับ ชั้นที่สองคือเวลาหน่วงที่ไม่สมมาตรอย่างจงใจ ($T_{d,\text{on}} \ll T_{d,\text{off}}$): เข้าเร็วภายใน 0.10 s แต่ออกช้า ต้องนิ่งครบ 1.00 s ตรรกะเชิงวิศวกรรมคือ ต้นทุนของการเพิ่มการพุงแรงดันเร็ว เกินความจำเป็นนั้นต่ำ แต่ต้นทุนของการถอนการพุงเร็วเกินไปคือระบบอาจไม่มีแหล่งอ้างอิง แรงดันในจังหวะที่ยังไม่นิ่งจริง กลไกจึง “รีบช่วย และลั้งเลที่จะเลิกช่วย”

นอกเหนือจากตรรกะข้างต้น ยังมีเหตุการณ์สูญเสียแหล่งอ้างอิง (reference-loss guard) ที่ทำงานแยกและมาก่อนเสมอ: การตัด SG จะถูกปฏิเสธถ้าหลังเปิดเบรกเกอร์แล้ว เกาะไฟฟ้าที่ยังมีไฟไม่เหลืออุปกรณ์สร้างแรงดันแม้แต่ตัวเดียว เหตุผลคือเครือข่าย ต้องไม่มีแม้แต่ช่วงเวลาเดียวที่ปราศจากแหล่งอ้างอิงแรงดัน มิฉะนั้นสมการ (1) จะไม่มีตัวกำหนดมุมอ้างอิงและระบบจะเสียเงื่อนไข gauge ทางคณิตศาสตร์ เกิดนี้ทำงานก่อนที่นิวตันจะถูกเรียกแม้ครั้งเดียว และหัวข้อ 10 แสดงผลของมัน ตรง ๆ: แชนที่ล๊อค IBR ทุกตัวไว้ที่ GFL ถูกปฏิเสธที่ $t = 20.000$ s พอดี

3.1 หลักฐานการตัดสินใจ: ดัชนีทุกตัวบนแกนเวลาเดียวกัน

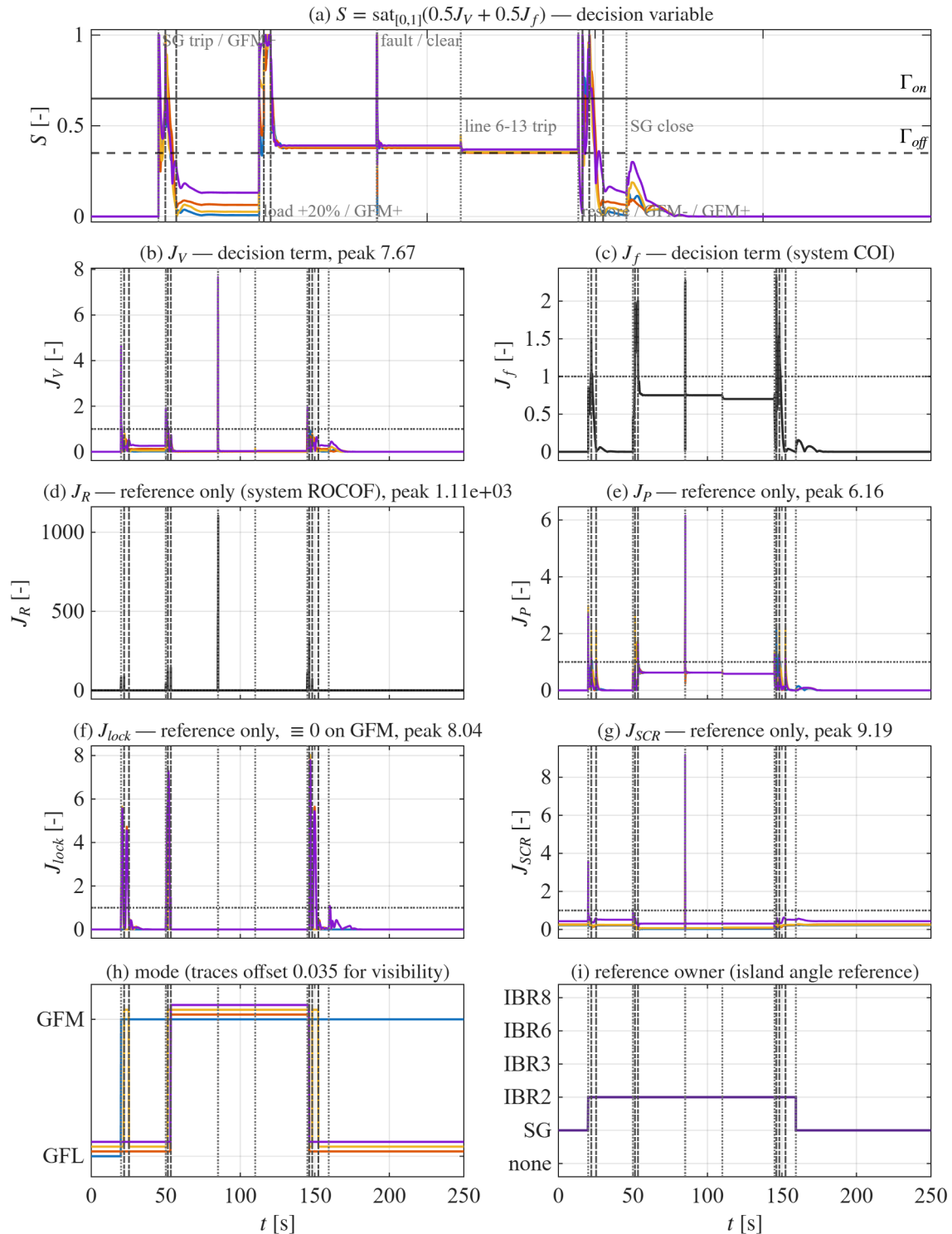
รูปที่ 1 วางดัชนีทุกตัวบนหน้าเดียวและใช้แกนเวลาเดียวกันทุกแผง เพื่อให้ อ่านค่าได้ ณ วินาทีที่ตัวกำกับสั่งสลับจริง เส้นแนวตั้งมีสองตระกูล ซึ่งต้องไม่ สับสนกัน: เส้นจุดคือเหตุการณ์รบกวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (20, 50, 85, 110, 145 s และเวลาต่อกลับจริง) ส่วนเส้นจุด-ขีดคือคำสั่งของตัวกำกับเอง (การเลื่อนขึ้นและการปลดโหมด) สองตระกูลนี้ไม่ตรงกันเลยแม้แต่จุดเดียวในการรันนี้ ซึ่ง เป็นเหตุผลที่กราฟที่ทำเครื่องหมายเฉพาะเหตุการณ์รบกวนจะมองไม่เห็นว่าการสลับเกิดเมื่อใด

แผง (a) คือตัวแปรที่ตัดสินใจจริง พร้อมเส้น Γ_{on} และ Γ_{off} แผง (b), (c) คือสองพจน์ที่ประกอบเป็น S ส่วนแผง (d)–(g) เป็นดัชนีอ้างอิงที่**ไม่**เข้าเกณฑ์ คำนวณหลังวิธีเสร็จแล้วล้วน ๆ จึงจัดชั้นเป็น ASSUMED_DIAGNOSTIC และห้ามใช้สนับสนุนข้ออ้างความพร้อมใช้งาน จุดที่ควรสังเกต: J_f และ J_R เป็นปริมาณของระบบ (คิดจากควมถี่จุดศูนย์กลางความเฉื่อย) จึงมี เส้นเดียว ไม่ใช่สี่เส้น และ J_{lock} เป็นศูนย์พอดีบนทั้ง GFM โดยโครงสร้าง เพราะ GFM ไม่มี PLL ไม่ใช่เพราะวัดไม่ได้

Switching decision --- IEEE 14-bus, 1 SG + 4 converters

adaptive arm, 250 s horizon | decision terms S, J_V, J_f | $J_R, J_P, J_{lock}, J_{SCR}$ reference-only (ASSUMED_DIAGNOSTIC, entered no gate)

— IBR2 (bus 2) — IBR3 (bus 3) — IBR6 (bus 6) — IBR8 (bus 8)



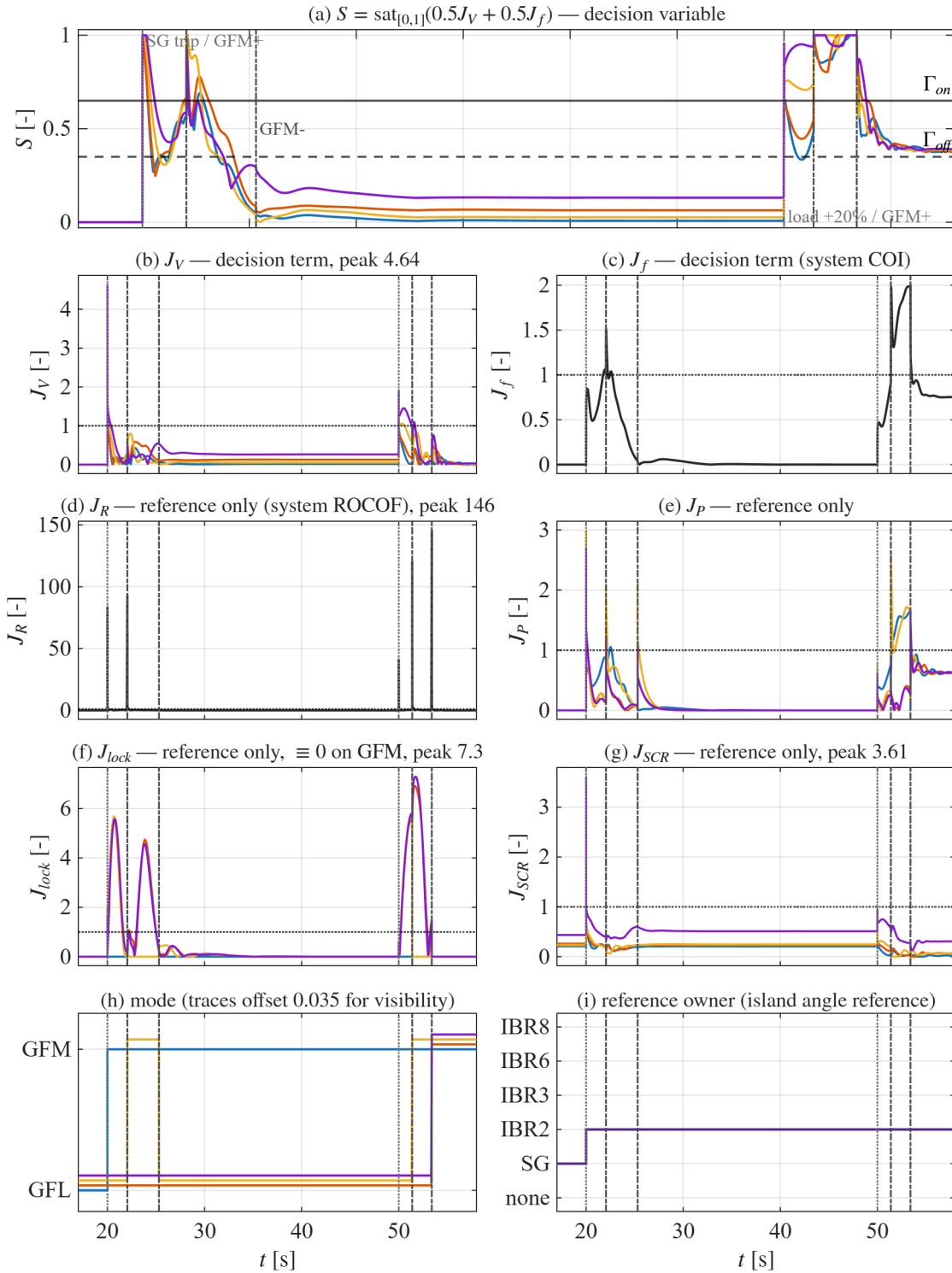
รูปที่ 1: หลักฐาน การตัดสินใจ สลับ โหมด ทุก แ่ง ใช้ แกน เวลา เดียวกัน และ เส้น เหตุการณ์ ชุด เดียวกัน (a) ดัชนี ความ รุนแรง $S = \text{sat}_{[0,1]}(0.5J_V + 0.5J_f)$ พร้อมเส้นเกณฑ์ $\Gamma_{on} = 0.65$ และ $\Gamma_{off} = 0.35$ (b) J_V (c) J_f ของระบบ (d) J_R ของระบบ (e) J_P (f) J_{lock} (g) J_{SCR} (h) โหมด GFL/GFM รายตัว (i) เจ้าของมุมอ้างอิง เส้นจุด: เหตุการณ์รบกวน เส้นจุด-ขีด: คำสั่งของตัวกำกับ แ่ง (a)–(c) เป็นตัวตัดสินใจ แ่ง (d)–(g) เป็นดัชนีอ้างอิงที่ไม่เข้าเกณฑ์

หน้าต่างสองช่วงที่การสลับเกิดขึ้นจริงถูกขยายไว้ในรูปที่ 2 และรูปที่ 3 ในสองรูปนี้เส้นทั้งสองตระกูลถูกกำกับชื่อครบ จึงอ่านได้ ว่าค่าดัชนีอยู่ที่เท่าไรในวินาทีที่ค่าสั่งเกิด

Switching decision --- IEEE 14-bus, 1 SG + 4 converters (island formation)

adaptive arm, 250 s horizon | decision terms S, J_V, J_f | $J_R, J_P, J_{lock}, J_{SCR}$ reference-only (ASSUMED_DIAGNOSTIC, entered no gate)

— IBR2 (bus 2) — IBR3 (bus 3) — IBR6 (bus 6) — IBR8 (bus 8)

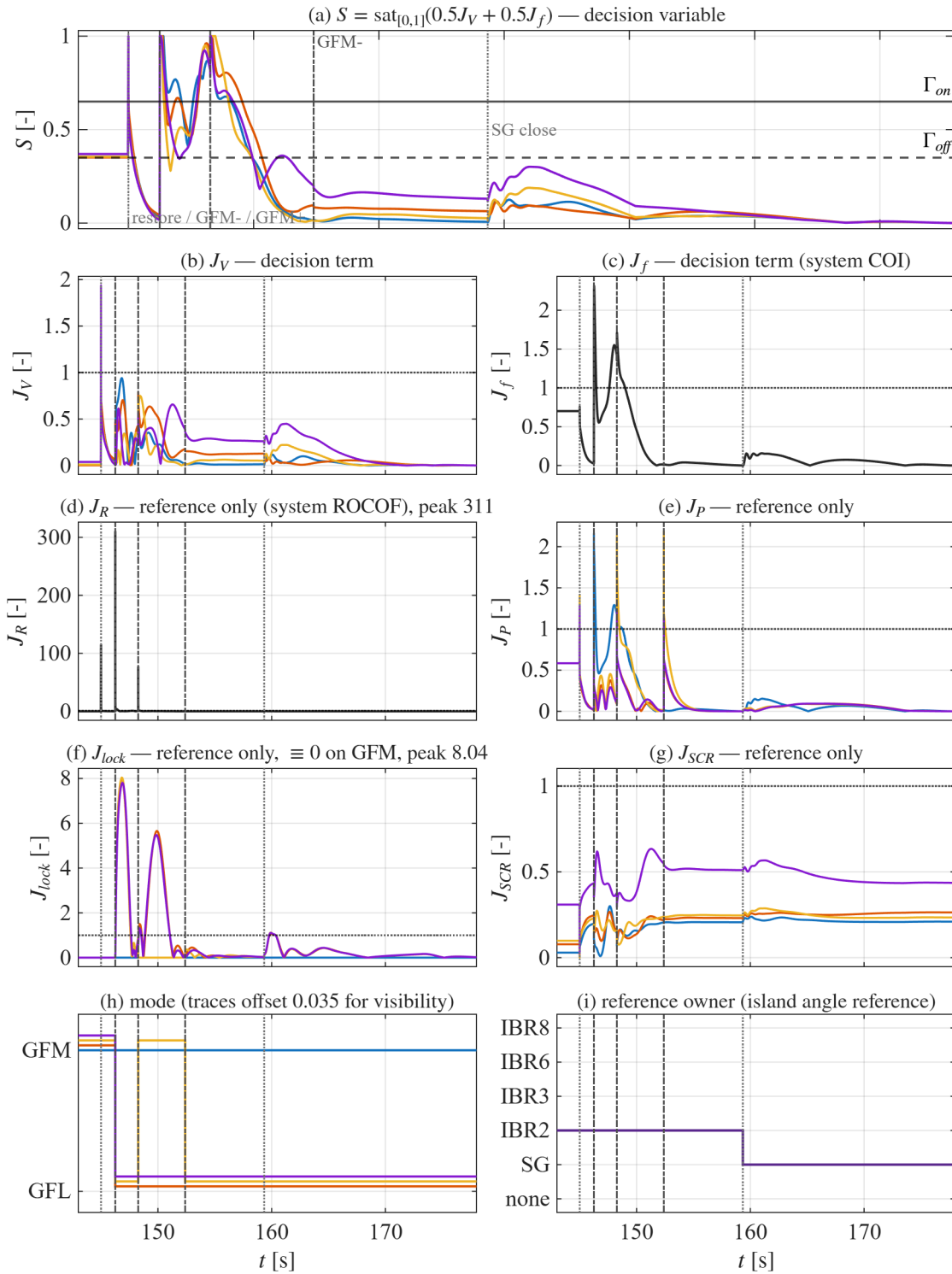


รูปที่ 2: ช่วงสร้างเกาะไฟฟ้า $t \in [17, 58]$ s ครอบคลุมการตัด SG การเลื่อนโหมดขึ้น สองครั้งแรก การปลดหนึ่งครั้ง และโหลดเพิ่มแบบขั้น แฉงและเส้นเหมือนรูปที่ 1 ทุกประการ ต่างเพียงช่วงแกนเวลา ไม่มีจุดตัวอย่างใดถูกตัดหรือแก้ค่า

Switching decision --- IEEE 14-bus, 1 SG + 4 converters (reclose and handback)

adaptive arm, 250 s horizon | decision terms S, J_V, J_f | $J_R, J_P, J_{lock}, J_{SCR}$ reference-only (ASSUMED_DIAGNOSTIC, entered no gate)

— IBR2 (bus 2) — IBR3 (bus 3) — IBR6 (bus 6) — IBR8 (bus 8)



รูปที่ 3: ช่วงต่อกลับและคืนหน้าที่ $t \in [143, 178]$ s เห็นการปลดโหมด การเลื่อนขึ้น ขดเซยหนึ่งครั้ง การต่อกลับที่ 159.344 s และการคืนความเป็นเจ้าของมม อ้างอิงให้ SG แผงและเส้นเหมือนรูปที่ 1 ทุกประการ

4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงโรตอร์: แบบจำลองอันดับหกและการพิสูจน์

SG ในงานนี้เป็นเครื่องอันดับหก (โครงสร้างตาม IEEE 1110 Model 2.2 / GENTPJ แบบ โรเตอร์กลม) มีเวกเตอร์สเตตและอินพุต

$$x_{sg} = [\delta, \omega, E'_q, E'_d, E''_q, E''_d]^T, \quad u_{sg} = [T_m, E_{fd}]^T, \quad (6)$$

โดย δ คือมุมโรเตอร์ ω คือความเบี่ยงเบนความเร็วต่อหน่วย (สลิป) E'_q, E'_d คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราว และ E''_q, E''_d คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราวย่อย อินพุตควบคุมสองตัวคือ T_m (ทอร์กทางกล) และ E_{fd} (แรงดันกระตุ้นสนาม) ถูกตั้งไว้ที่ค่าที่ได้จากการแก้จุดสมดุลของเครือข่ายผสม และไม่ถูกแก้ไขใหม่ทุกช่วงเวลา เหตุที่ตรงนี้ได้คือในสถานการณ์นี้ไม่มีการจำลอง governor/AVR แบบวงปิดของ SG เอง สิ่งที่น่าสนใจคือพฤติกรรมของเครื่องเมื่อถูกตัดออกและต่อกลับ ไม่ใช่การตอบสนองของระบบ ควบคุมเชื้อเพลิงและการกระตุ้น

4.1 การอนุมานที่ละอันดับ

สมการของเครื่องขณะเชื่อมต่อเครือข่าย เขียนที่ละพจน์ตรงตามที่ได้คำนวณ คือ

$$\dot{\delta} = \omega_0 \omega, \quad (7)$$

$$2H \dot{\omega} = T_m - T_e - D \omega, \quad (8)$$

$$T'_{d0} \dot{E}'_q = E_{fd} + c_d E''_q - d_d E'_q, \quad (9)$$

$$T'_{q0} \dot{E}'_d = c_q E''_d - d_q E'_d, \quad (10)$$

$$T''_{d0} \dot{E}''_q = E'_q - E''_q - (X'_d - X''_d) I_d, \quad (11)$$

$$T''_{q0} \dot{E}''_d = E'_d - E''_d + (X'_q - X''_q) I_q, \quad (12)$$

โดย $\omega_0 = 2\pi f_0$ ทอร์กไฟฟ้าช่องอากาศที่ปิดสมการการแกว่ง (8) คือ

$$T_e = V_d I_d + V_q I_q + R_a (I_d^2 + I_q^2), \quad (13)$$

และสัมประสิทธิ์การประกอบพลาซซ์ทั้งสี่นิยามจากบันไดคาร์แรกแทนซ์ว่า

$$c_d = \frac{X_d - X'_d}{X'_d - X''_d}, \quad d_d = \frac{X_d - X''_d}{X'_d - X''_d}, \quad c_q = \frac{X_q - X'_q}{X'_q - X''_q}, \quad d_q = \frac{X_q - X''_q}{X'_q - X''_q}. \quad (14)$$

แต่ละอันดับคืออะไร สมการ (7)–(8) คือพลวัตทางกล (อันดับสอง) ได้แก่มุมและความเร็ว โดย (8) คือสมการการแกว่ง (swing equation) ที่กล่าวว่าอัตราการเปลี่ยนความเร็วเป็นสัดส่วนกับส่วนต่างระหว่างทอร์กทางกล ที่ป้อนเข้ากับทอร์กไฟฟ้าที่ถูกดึงออก หักด้วยการหน่วง $D\omega$ สมการ (9)–(10) คือพลาซซ์ชั่วคราว (ขดลวดสนามโรเตอร์และแดมเปอร์ แกน q) ซึ่งเปลี่ยนบนค่าคงที่เวลาช้า T'_{d0}, T'_{q0} ส่วน สมการ (11)–(12) คือพลาซซ์ชั่วคราวย่อย (ขดลวดแดมเปอร์) ที่ เปลี่ยนบนค่าคงที่เวลาเร็ว T''_{d0}, T''_{q0} พจน์ปฏิกริยาอาร์เมเจอร์ $-(X'_d - X''_d)I_d$ และ $+(X'_q - X''_q)I_q$ คือสิ่งที่ประกอบพลาซซ์เร็วเข้ากับกระแส สเตเตอร์ พูดย่างรวบยอดคือ แบบจำลองนี้แยกพลวัตออกเป็นสามช่วงเวลา: กลไกทางกลที่ช้าที่สุด พลาซซ์สนามที่เร็วกว่า และพลาซซ์แดมเปอร์ที่เร็วที่สุด

หลักยึดของการพิสูจน์ — เอกลักษณ์ $d - c = 1$ จาก (14) จะได้

$$d_d - c_d = \frac{(X_d - X''_d) - (X_d - X'_d)}{X'_d - X''_d} = \frac{X'_d - X''_d}{X'_d - X''_d} = 1, \quad \text{และในทำนองเดียวกัน } d_q - c_q = 1. \quad (15)$$

พิจารณาสถานะคงตัวขณะเปิดวงจร ($I_d = I_q = 0, \dot{x} = 0$) จาก (11) ได้ $E''_q = E'_q$ แทนกลับใน (9) จะได้

$$0 = E_{fd} + c_d E'_q - d_d E'_q = E_{fd} - (d_d - c_d) E'_q = E_{fd} - E'_q \implies E'_q = E_{fd}. \quad (16)$$

ดังนั้นเอกลักษณ์ (15) คือสิ่งที่ทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสนามขณะเปิดวงจร เท่ากับแรงดันกระตุ้นที่ป้อนเข้าพอดี ซึ่งเป็นการตรวจสอบสอดคล้องมาตรฐานของการ พารามิเตอร์พลาซซ์แบบนี้ และเป็นเหตุผลที่สัมประสิทธิ์ต้องเขียนเป็นอัตราส่วน ตาม (14) ไม่ใช่ค่าคงที่อิสระที่ปรับได้ตามใจ การอนุมานเดียวกันบนแกน q ให้ $E'_d = 0$ ขณะเปิดวงจร เพราะไม่มีแหล่งกระตุ้นที่เทียบเท่า E_{fd} บนแกนนั้น ประโยชน์เชิงปฏิบัติของเอกลักษณ์นี้คือ ใช้เป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดของการถอดสมการได้ทันทีโดยไม่ต้องรันการจำลอง: หากใดใดให้ $d_d - c_d \neq 1$ แสดงว่าถอดสมการผิด

4.2 อินเวอร์สเฟซพีชคณิตของสเตเตอร์

กระแสสเตเตอร์ไม่ได้ถูกย้อนคำนวณจากกำลัง แต่ถูกแก้จากแรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราว ย่อยที่อยู่หลังรีแอกแตนซ์ชั่วคราว โดยฉายแรงดันที่ชี้เชิงซ้อน V ลงบนกรอบ dq ของเครื่อง (V_d, V_q) แล้วกำหนด $r_d = V_d - E_d'', r_q = V_q - E_q''$ จะได้

$$\det = X_d'' X_q'' + R_a^2, \quad I_d = \frac{-R_a r_d - X_q'' r_q}{\det}, \quad I_q = \frac{X_d'' r_d - R_a r_q}{\det}, \quad (17)$$

ซึ่งเป็นอินเวอร์สที่แน่นอนของความสัมพันธ์สเตเตอร์ชั่วคราว $V_d = E_d'' - R_a I_d + X_q'' I_q$ และ $V_q = E_q'' - R_a I_q - X_d'' I_d$ ทอร์ก ไฟฟ้า (13) ใช้ I_d, I_q ชุดเดียวกันนี้

ทำไมต้องทำแบบนี้ หากย้อนคำนวณกระแสจากกำลังที่ต้องการ ($I = S^*/V^*$) กระแสจะกลายเป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดจากภายนอกและตัดพลวัตของฟลักซ์ออกจากวงจร ผลคือ เครื่องจะไม่แสดงพฤติกรรมชั่วคราวเลย และค่ากระแสตอนเกิดฟลัดจะไม่สะท้อนความจริง การแก้จาก (17) รักษาให้กระแสเป็นผลลัพธ์ของสเตตฟลักซ์และแรงดัน ที่ชี้เสมอ ซึ่งจำเป็นต่อการตรวจสอบการต่อกลับของเบรกเกอร์

4.3 ลิ้มิตเอกราณที่ตริงสเตต E_d'

สำหรับข้อมูลเครื่องที่ใช้ในงานนี้ ค่าคงที่เวลาขณะเปิดวงจรของฟลักซ์ชั่วคราว q ถูกกำหนดไว้ที่ลิ้มิตเอกราณ $T'_{q0} = 0$ (เป็นกรณีโรเตอร์กลมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว) เมื่อเป็นเช่นนี้ สมการ (10) ไม่ใช่สมการเชิงอนุพันธ์อีกต่อไป แต่ลดรูปเป็น ข้อบังคับเชิงพีชคณิต

$$0 = c_q E_d'' - d_q E_d'. \quad (18)$$

สำหรับเครื่องนี้ $c_q = 0$ และ $d_q = 1$ ดังนั้น $E_d' \equiv 0$ โค้ดตรวจพบเงื่อนไข $T'_{q0} = 0$ แบบตรงตัว และถอด E_d' (สเตตดัชนีที่ 4) ออกจากชุดที่ถูก อินทิเกรต โดยคงค่าไว้ที่ค่าพีชคณิต 0 ผลคือ SG ส่งสเตตพลวัตเข้าระบบรวม หัว ตัว คือ $[\delta, \omega, E_q', E_q'', E_d'']$ ไม่ใช่หกตัว นี่คือนิยาม เอกราณแบบ SOURCE_DEFINED ไม่ใช่ความสะดวกเชิงตัวเลข เพราะเป็นการลดรูป $T'_{q0} \rightarrow 0$ ของสมการชุดเดิม การแยกแยะนี้สำคัญ: ถ้าปล่อยให้ E_d' ถูกอินทิเกรต ต่อโดยหารด้วย $T'_{q0} = 0$ จะเกิดการหารด้วยศูนย์ และถ้า “แก้” ด้วยการใส่ค่า T'_{q0} เล็ก ๆ แทน จะกลายเป็นการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของเครื่องเพื่อความสะดวกเชิง ตัวเลข ซึ่งขัดกับข้อกำหนดความสมบูรณ์เชิงตัวเลขของโครงการ

4.4 การไหลตามแรงเฉื่อยเมื่อเบรกเกอร์เปิด

เมื่อเบรกเกอร์ของ SG เปิดที่ $t = 20$ s เครื่องจักรไม่ได้หายไปจากเวกเตอร์สเตต สิ่งที่เกิดขึ้นคือกระแสอัดเข้าเครือข่ายกลายเป็นศูนย์ ($I_d = I_q = 0$ จึงได้ $T_e = 0$) และฟลักซ์สลายตัวบนกึ่งเปิดวงจรของ (9)–(12) (พจน์ปฏิกิริยา อาร์เมเจอร์หายไปเพราะ $I_d = I_q = 0$) ขณะที่สมการการแกว่ง (7)–(8) ไหลต่อไปตามแรงเฉื่อยบนทอร์กทางกลที่ถูกตรึงไว้ แผนในที่รายงานาว่า SG อินทิเกรตสเตต ที่ตัวนั้นไม่ขึ้นกับบริบท: มันคือค่า $[1, 2, 3, 5, 6]$ ทั้งกรณีเบรกเกอร์ปิดและเปิด ผลที่ตามมาคือการสูญเสีย SG slack ไม่ได้เปลี่ยนจำนวนสเตตของ SG เอง มิติของระบบรวมเปลี่ยนเพราะ IBR สลับโหมดเท่านั้น (หัวข้อ 5)

เหตุใดต้องเก็บ SG ไว้ในเวกเตอร์สเตต เพราะการต่อกลับในช่วง 6 ต้องอาศัยมุมและ ความเร็วของโรเตอร์ที่ผ่านการไหลตามแรงเฉื่อยมา ถ้าลบเครื่องออกจากระบบตอนถูกตัด เมื่อ จะต่อกลับก็จะมีสถานะภายในให้เทียบเฟส และการต่อกลับจะกลายเป็นการสร้างเครื่องใหม่ ที่มุมใดก็ได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกายภาพของการชิงโครโนส์

5 อินเวอร์เตอร์: แบบจำลองสองโหมดขนาด 20 สเตต

IBR แต่ละตัวเป็นอุปกรณ์ขึ้นเดียวที่สามารถแสดงตัวควบคุมได้สองแบบบนภาคกำลัง รวมชุดเดียวกัน เวกเตอร์สเตตเต็มมีขนาดคงที่ 20 ตัว

$$x_{\text{IBR}} = \underbrace{[i_d, i_q, V_{dc}]_{x_{\text{pl}}(3)}}_{\text{ดัชนี 4-11}} \mid \underbrace{x_{\text{GFL}}(8)}_{\text{ดัชนี 12-20}} \mid \underbrace{x_{\text{GFM}}(9)}_{\text{ดัชนี 12-20}} \mid \in \mathbb{R}^{20}, \quad (19)$$

ซึ่งเรียงตามลำดับจริงในโค้ด (ABI) โดยบล็อกตัวควบคุมเขียนแยกกันดังนี้

$$x_{\text{GFL}} = [\delta_{\text{PLL}}, \xi_{\text{PLL}}, \xi_P, \xi_Q, \xi_{I_d}, \xi_{I_q}, V_{d,\text{del}}, V_{q,\text{del}}], \quad (20)$$

$$x_{\text{GFM}} = [\delta_{\text{VSG}}, \omega_{\text{VSG}}, E, \xi_{V_d}, \xi_{V_q}, \xi_{I_d}, \xi_{I_q}, V_{d,\text{del}}, V_{q,\text{del}}]. \quad (21)$$

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มีเพียงภาพฉาย (projection) ของ (19) เท่านั้น ที่ถูกอินทิเกรต แผนที่ดัชนีที่แอ็กทีฟคีนค่า

$$\mathcal{A}_{\text{GFL}} = \{1:11\}, \quad \mathcal{A}_{\text{GFM}} = \{1:3, 12:20\}, \quad \mathcal{A}_{\text{tripped}} = \emptyset, \quad (22)$$

กล่าวคือ 11 สเตตแอ็กทีฟในโหมด GFL, 12 สเตตในโหมด GFM และไม่มีสเตตใดแอ็กทีฟเมื่อ อุปกรณ์ถูกตัดออก บล็อกภาคกำลังร่วมแอ็กทีฟตลอดเวลา ส่วนบล็อกตัวควบคุมสองชุดใช้งาน แบบไม่ทับซ้อนกัน (mutually exclusive)

ตารางที่ 3 แจกแจงทั้ง 20 สเตตตามลำดับดัชนีจริง พร้อมระบุาสเตต ไดแอ็กทีฟในโหมดใด สัญลักษณ์ ● หมายถึงถูกอินทิเกรต และ ○ หมายถึงถูก ตรึงค่าไว้ (frozen) ประเด็นที่ควรชี้ให้เห็นตอนนำเสนอคือ PLL ปรากฏเฉพาะใน บล็อก GFL และไม่มีอยู่ในบล็อก GFM เลย ขณะที่บล็อก GFM มีสมการการแกว่งเสมือนแทน

ตารางที่ 3: แจกแจงสเตตทั้ง 20 ตัวของ IBR ตามลำดับดัชนีในโค้ด: ดัชนี 1–3 คือภาคกำลัง ร่วมที่แอ็กทีฟทั้งสองโหมด ดัชนี 4–11 คือตัวควบคุม GFL และดัชนี 12–20 คือตัวควบคุม GFM

#	สเตต	ความหมาย	GFL	GFM
<i>ภาคกำลังร่วม (แอ็กทีฟทั้งสองโหมด)</i>				
1	i_d	กระแสตัวกรองแกน d	●	●
2	i_q	กระแสตัวกรองแกน q	●	●
3	V_{dc}	แรงดันบัส DC	●	●
<i>ตัวควบคุม GFL (ตรึงเมื่ออยู่ในโหมด GFM)</i>				
4	δ_{PLL}	มุมของ PLL	●	○
5	ξ_{PLL}	ตัวอินทิเกรตของ PLL	●	○
6	ξ_P	ตัวอินทิเกรตวงรอบกำลังจริง	●	○
7	ξ_Q	ตัวอินทิเกรตวงรอบกำลังรีแอ็กทีฟ	●	○
8	ξ_{Id}	ตัวอินทิเกรตกระแสชั้นในแกน d	●	○
9	ξ_{Iq}	ตัวอินทิเกรตกระแสชั้นในแกน q	●	○
10	$V_{d,\text{del}}$	คำสั่งแรงดันหน่วงแกน d	●	○
11	$V_{q,\text{del}}$	คำสั่งแรงดันหน่วงแกน q	●	○
<i>ตัวควบคุม GFM (ตรึงเมื่ออยู่ในโหมด GFL)</i>				
12	δ_{VSG}	มุมของเครื่องซิงโครนัสเสมือน	○	●
13	ω_{VSG}	ความถี่ของเครื่องซิงโครนัสเสมือน	○	●
14	E	แอมพลิจูดแรงดันที่วงรอบ Q - V สร้าง	○	●
15	ξ_{Vd}	ตัวอินทิเกรตวงรอบแรงดันแกน d	○	●
16	ξ_{Vq}	ตัวอินทิเกรตวงรอบแรงดันแกน q	○	●
17	ξ_{Id}	ตัวอินทิเกรตกระแสชั้นในแกน d	○	●
18	ξ_{Iq}	ตัวอินทิเกรตกระแสชั้นในแกน q	○	●
19	$V_{d,\text{del}}$	คำสั่งแรงดันหน่วงแกน d	○	●
20	$V_{q,\text{del}}$	คำสั่งแรงดันหน่วงแกน q	○	●
<i>จำนวนสเตตแอ็กทีฟรวม</i>			11	12

ตัวดำเนินการสองตัวที่ใช้ซ้ำในทั้งสองโหมด $\Pi_I(a, b; I_{\text{max}})$ คือตัวจำกัดกระแสแบบวงกลม: ถ้า $r = \sqrt{a^2 + b^2} > I_{\text{max}}$ จะสเกลคู่ อันดับ $(a, b) \mapsto (a, b) I_{\text{max}}/r$ ถ้าไม่เกินก็คีนค่าเดิม ส่วนที่ถูก ตัดออกเรียกว่าเรชิวลของตัวจำกัด $r_i = (a, b) - \Pi_I(a, b)$ เหตุ ที่ต้องจำกัดเป็นวงกลม ไม่ใช่จำกัดแยกแกน เพราะขนาดกระแสจริงของอินเวอร์เตอร์คือขนาดเวกเตอร์รวม การจำกัดแยก แกนจะยอมให้ขนาดรวม ทะลุขีดได้ถึง $\sqrt{2}$ เท่า

$\mathcal{H}(e, \gamma, r_i, \text{sat})$ คือตัวอินทิเกรตแบบมีเงื่อนไขกันการอิ่มตัว สะสม: คีนค่า 0 เมื่อค่าอ้างอิงถูกตัดและความผิดพลาดกำลังจะสะสมต่อไป ในทิศ เดิม (เงื่อนไข sat เป็นจริง และ $\gamma e r_i > 0$) และคีนค่า e ในกรณี อื่น กลไกนี้ป้องกันอาการที่ตัวอินทิเกรตสะสมค่าไว้ระหว่างที่เอาต์พุต ถูกตัด แล้วทำให้ ระบบตอบสนองช้าผิดปกติเมื่อออกจากการอิ่มตัว

กระแสอัดเข้าเครือข่ายและกำลังที่ขั้วนิยามว่า $I = (i_d + ji_q)e^{j\theta}/\kappa$, $S = V\bar{I}$, $P_{\text{inv}} = \kappa \Re S$, $Q_{\text{inv}} = \kappa \Im S$ โดย $\kappa = S_{\text{base}}/M_{\text{base}}$ และ $(v_d, v_q) = \Re, \Im (Ve^{-j\theta})$ การใช้ κ อย่างสม่ำเสมอทั้ง ในกระแสและกำลังเป็นสิ่งจำเป็น มิฉะนั้นฐานต่อ หน่วยของกระแส กำลัง และเกนของตัวควบคุม จะไม่สอดคล้องกัน

5.1 ภาคกำลังร่วม (สเตต 1-3)

พลวัตกระแสของตัวกรองแบบ L และบัส DC ใช้ร่วมกันทั้งสองโหมดและแอ็กทิฟตลอดเวลา เขียนหนึ่งสเตตต่อหนึ่งบรรทัดตามลำดับดังนี้

$$\frac{L}{\omega_b} \dot{i}_d = v_{d,\text{del}} - v_d - R i_d + \omega L i_q, \quad (1) \text{ กระแสตัวกรองแกน } d \quad (23)$$

$$\frac{L}{\omega_b} \dot{i}_q = v_{q,\text{del}} - v_q - R i_q - \omega L i_d, \quad (2) \text{ กระแสตัวกรองแกน } q \quad (24)$$

$$\dot{V}_{dc} = \frac{1}{C} \left[\frac{C}{T_{dc}} (V_{dc}^0 - V_{dc}) \right], \quad (3) \text{ แรงดันบัส DC} \quad (25)$$

โดย $R = R_f, L = L_f, C = C_{dc}$ และ $\omega_b = 2\pi f_b$

พิสูจน์ทีละแถว แถว (1)-(2) คือกฎแรงดันของ Kirchhoff คร่อมตัวกรองอนุกรม R_f, L_f ในรอบหมุน พจน์ไขว้ $\pm \omega L$ คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากการหมุนของ กรอบอ้างอิง และอัตราการหมุน ω นั้นถูกป้อนโดยตัวควบคุมที่กำลังทำงานอยู่ (PLL เมื่อเป็น GFL หรือสมการการแกว่งเสมือนเมื่อเป็น GFM) — จุดนี้เป็นที่เดียวที่ สมการภาคกำลังรับรู้โหมดเปลี่ยน จึงเป็นเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าทำไมภาคกำลังจึงใช้ ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเขียนสมการซ้ำสองชุด

แถว (3) คือการปิดสมการแหล่งจ่าย DC แบบ PROJECT_DERIVED: กระแสที่โค้ด คำนวณคือ $I_{dc} = P_{ac}/V_{dc} + (C/T_{dc})(V_{dc}^0 - V_{dc})$ และ $\dot{V}_{dc} = (I_{dc} - P_{ac}/V_{dc})/C$ ซึ่งพจน์ป้อนไปข้างหน้า P_{ac}/V_{dc} หักล้างกันพอดี เหลือเพียงการคืนแรงดันอันดับหนึ่งตามที่แสดง การหักล้างนี้เป็น เจตนาของการออกแบบ: แหล่งจ่าย DC ที่กรณีศึกษาไม่ได้กำหนดกฎไว้ ต้องไม่มีอำนาจเลื่อน จุดสมดุลด้าน AC ที่มาจากแหล่งอ้างอิง ที่สภาวะคงตัวแถว (3) ให้ $V_{dc} = V_{dc}^0$ พอดี ซึ่งเป็นการยืนยันว่า closure นี้เป็นกลางต่อผลลัพธ์ทางไฟฟ้า

5.2 GFL (สเตต 4-11): แหล่งกระแสที่มี PLL

ปริมาณพีชคณิตช่วยได้แก่ ความผิดพลาดของกำลัง $e_P = \kappa u_1 - P_{\text{inv}}, e_Q = \kappa u_2 - Q_{\text{inv}}$ ค่าอ้างอิงกระแสก่อนและหลังการจำกัด

$$i_{d,\text{ref}}^{\text{raw}} = k_{pP} e_P + k_{iP} \xi_P, \quad i_{q,\text{ref}}^{\text{raw}} = -(k_{pQ} e_Q + k_{iQ} \xi_Q), \quad [i_{d,\text{ref}}, i_{q,\text{ref}}] = \Pi_I(\cdot; I_{\max}), \quad (26)$$

และคำสั่งแรงดันชั้นใน $v_{cd} = v_d + R i_d - \omega L i_q + k_{pI}(i_{d,\text{ref}} - i_d) + k_{iI} \xi_{Id}, v_{cq} = v_q + R i_q + \omega L i_d + k_{pI}(i_{q,\text{ref}} - i_q) + k_{iI} \xi_{Iq}$ จากนั้นสเตต GFL ทั้งแปดตัวเปลี่ยนแปลงที่สลับบรรทัดตามลำดับดังนี้

$$\dot{\delta}_{\text{PLL}} = k_{p,\text{PLL}} v_q + k_{i,\text{PLL}} \xi_{\text{PLL}}, \quad (4) \text{ มุม PLL; } \omega = 1 + \dot{\delta}_{\text{PLL}}/\omega_b \quad (27)$$

$$\dot{\xi}_{\text{PLL}} = v_q, \quad (5) \text{ ตัวอินทิเกรตของ PLL} \quad (28)$$

$$\dot{\xi}_P = \mathcal{H}(e_P, k_{iP}, r_{i,d}, \text{sat}), \quad (6) \text{ ตัวอินทิเกรตกำลังจริง} \quad (29)$$

$$\dot{\xi}_Q = \mathcal{H}(e_Q, -k_{iQ}, r_{i,q}, \text{sat}), \quad (7) \text{ ตัวอินทิเกรตกำลังรีแอกทีฟ} \quad (30)$$

$$\dot{\xi}_{Id} = i_{d,\text{ref}} - i_d, \quad (8) \text{ ตัวอินทิเกรตกระแสแกน } d \quad (31)$$

$$\dot{\xi}_{Iq} = i_{q,\text{ref}} - i_q, \quad (9) \text{ ตัวอินทิเกรตกระแสแกน } q \quad (32)$$

$$\dot{V}_{d,\text{del}} = (v_{cd} - V_{d,\text{del}})/T_d, \quad (10) \text{ ความหน่วงคำสั่งแกน } d \quad (33)$$

$$\dot{V}_{q,\text{del}} = (v_{cq} - V_{q,\text{del}})/T_d, \quad (11) \text{ ความหน่วงคำสั่งแกน } q \quad (34)$$

พิสูจน์ทีละสเตต (4)-(5) คือ PLL แบบกรอบอ้างอิงซิงโครนัส หน้าที่ของมันคือ ผลักแรงดันแกน q ที่วัดได้ให้เข้าหาศูนย์ ดังนั้นเมื่อล็อกได้ แล้ว $\dot{\xi}_{\text{PLL}} = v_q = 0$ กรอบอ้างอิงจะเรียงตัวตรงกับแรงดันที่ซั้ว และความถี่ ของวงรอบคือ $\omega = 1 + \dot{\delta}_{\text{PLL}}/\omega_b$ (6)-(7) คือตัวควบคุม PI ชั้นนอกของ P และ Q : ที่จุดสมดุล $\dot{\xi}_P = e_P = 0$ บังคับให้ $P_{\text{inv}} = \kappa u_1$ และ $\dot{\xi}_Q = e_Q = 0$ บังคับให้ $Q_{\text{inv}} = \kappa u_2$ กล่าวคืออุปกรณ์จ่ายได้ตามคำสั่ง P, Q พอดี ส่วนตัว ห่อ $\mathcal{H}$ จะตรึงตัวอินทิเกรตไว้เฉพาะช่วงที่ค่าอ้างอิงกระแสอยู่บนวงกลม $I_{\max}$ เท่านั้น เครื่องหมายลบใน (7) สืบเนื่องจากนิยาม $i_{q,\text{ref}}^{\text{raw}} = -(k_{pQ} e_Q + k_{iQ} \xi_Q)$ ไม่ใช่การเดาเครื่องหมาย (8)-(9) คือตัวควบคุม PI ของกระแสชั้นใน: $\dot{\xi}_{Id} = i_{d,\text{ref}} - i_d = 0$ ทำให้กระแสตัวกรองตามค่าอ้างอิงได้ และแกน q เป็นไปในทำนองเดียวกัน (10)-(11) คือ ความหน่วงของตัวขับอันดับหนึ่ง: $\dot{V}_{d,\text{del}} = 0 \Rightarrow V_{d,\text{del}} = v_{cd}$ ดังนั้นคำสั่งที่หน่วงแล้วเท่ากับคำสั่งที่คำนวณได้ที่ สภาวะคงตัว

ข้อสรุปเชิงกายภาพของกึ่งนี้ GFL เป็นแหล่งกระแส มันต้องอาศัย PLL เพื่อ รู้มุมของกริด จึงไม่สามารถกำหนดแรงดันบนเครือข่ายที่ไร้แหล่งอ้างอิงได้ด้วยตัวเอง นี่คือเหตุผลรากฐานว่าทำไมเมื่อ SG หลุดออกไป การปล่อยให้ IBR ทุกตัวเป็น GFL ต่อจึง ไม่ใช่ทางเลือก

5.3 GFM (สแตต 12–20): แหล่งแรงดัน มีสมการแกว่งเสมือน ไม่มี PLL

กึ่งสร้างกริดแทน PLL ด้วยสมการการแกว่งของเครื่องซิงโครนัสเสมือน (virtual synchronous generator, VSG) ร่วมกับวงรอบสร้างแรงดันแบบ Q - V ค่าอ้างอิงแรงดันคือ $v_{d,\text{ref}} = E$ และ $v_{q,\text{ref}} = 0$ ความผิดพลาดแรงดันคือ $e_{vd} = E - v_d$, $e_{vq} = -v_q$ ค่าอ้างอิงกระแสก่อน/หลังการจำกัดคือ $i_{d,\text{ref}}^{\text{raw}} = k_p v_{e_{vd}} + k_i v_{\xi_{Vd}}$, $i_{q,\text{ref}}^{\text{raw}} = k_p v_{e_{vq}} + k_i v_{\xi_{Vq}}$, $[i_{d,\text{ref}}, i_{q,\text{ref}}] = \Pi_I(\cdot; I_{\text{max}})$ และคำสั่งชั้นใน v_{cd}, v_{cq} เหมือนกับ GFL แต่เปลี่ยน $\omega \rightarrow \omega_{\text{VSG}}$ สแตต GFM ทั้งเก้าตัวเปลี่ยนแปลงที่ละบรรทัดตามลำดับดังนี้

$$\dot{\delta}_{\text{VSG}} = \omega_b(\omega_{\text{VSG}} - 1), \quad (12) \text{ มุม VSG} \quad (35)$$

$$M \dot{\omega}_{\text{VSG}} = \kappa u_1 - P_{\text{inv}} - D_v(\omega_{\text{VSG}} - 1), \quad (13) \text{ สมการแกว่ง VSG} \quad (36)$$

$$\tau_E \dot{E} = k_Q(\kappa u_2 - Q_{\text{inv}}) - k_E(E - E_{\text{ref}}), \quad (14) \text{ สแตตแรงดันวงรอบ } Q\text{-}V \quad (37)$$

$$\dot{\xi}_{Vd} = \mathcal{H}(e_{vd}, k_{iV}, r_{i,d}, \text{sat}), \quad (15) \text{ ตัวอินทิเกรตแรงดันแกน } d \quad (38)$$

$$\dot{\xi}_{Vq} = \mathcal{H}(e_{vq}, k_{iV}, r_{i,q}, \text{sat}), \quad (16) \text{ ตัวอินทิเกรตแรงดันแกน } q \quad (39)$$

$$\dot{\xi}_{Id} = i_{d,\text{ref}} - i_d, \quad (17) \text{ ตัวอินทิเกรตกระแสแกน } d \quad (40)$$

$$\dot{\xi}_{Iq} = i_{q,\text{ref}} - i_q, \quad (18) \text{ ตัวอินทิเกรตกระแสแกน } q \quad (41)$$

$$\dot{V}_{d,\text{del}} = (v_{cd} - V_{d,\text{del}})/T_d, \quad (19) \text{ ความหน่วงคำสั่งแกน } d \quad (42)$$

$$\dot{V}_{q,\text{del}} = (v_{cq} - V_{q,\text{del}})/T_d, \quad (20) \text{ ความหน่วงคำสั่งแกน } q \quad (43)$$

พิสูจน์ทีละสแตต (12)–(13) คือ VSG: สมการการแกว่งให้คอนเวอร์เตอร์มีมุม ของตัวเอง จากสมมูลกำลังจริง $M \dot{\omega}_{\text{VSG}} = \kappa u_1 - P_{\text{inv}} - D_v(\omega_{\text{VSG}} - 1)$ ดังนั้นที่จุดสมดุลจะได้ $\omega_{\text{VSG}} = 1$ และ $P_{\text{inv}} = \kappa u_1$ เพราะมุมถูกสร้างขึ้น ภายในเอง กึ่งนี้จึงไม่มี PLL และสามารถจ่ายไฟให้เครือข่ายที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง ได้ (14) คือวงรอบ Q - V ซึ่งสแตต E คือค่าอ้างอิงของวงรอบแรงดันเอง ($v_{d,\text{ref}} = E$): ที่จุดสมดุล $E = E_{\text{ref}} + (k_Q/k_E)(\kappa u_2 - Q_{\text{inv}})$ ซึ่งเป็นความชัน (droop) ระหว่างคำสั่งกำลัง รีแอกทีฟกับแรงดันที่สร้างขึ้น จุดที่ต้องระวังคือพจน์ $-k_E(E - E_{\text{ref}})$ ต้องอ้างอิงกับ E_{ref} ซึ่งเป็นค่าอ้างอิงจากภายนอกตามกรณีศึกษา ไม่ใช่ขนาด แรงดันที่วัดได้ $|V|$ เพราะถ้าใช้ค่าที่วัดได้ พจน์คืบแรงดันจะหายไปจุดสมดุลและ เปลี่ยนพฤติกรรมสัญญาณขนาดเล็กของทั้งวงรอบ (15)–(16) คือตัวควบคุม PI ของแรงดันที่ ผลัก $v_d \rightarrow E$ และ $v_q \rightarrow 0$ (ทำให้แรงดันที่ชั่วเรียงตัวกับมุม VSG ที่ขนาด E) (17)–(18) คือ PI กระแสชั้นใน และ (19)–(20) คือความหน่วงคำสั่งอันดับหนึ่ง ชุดเดียวกับ กึ่ง GFL ตัวกันการอ้อมตัวสะสม $\mathcal{H}$ ในกึ่งนี้ย้ายไปอยู่ที่ตัวอินทิเกรตของ วงรอบแรงดัน เพราะวงรอบแรงดันคือชั้นที่ผลิตค่าอ้างอิงกระแสที่ถูกจำกัด

ข้อสรุปเชิงกายภาพของกึ่งนี้ GFM เป็นแหล่งแรงดัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม เกิดกันการสูญเสียแหล่งอ้างอิงจึงยก IBR ขึ้นเป็น GFM แทนที่ที่ SG slack หลุดออกไป เมื่อเปรียบเทียบสองกึ่ง จะเห็นความแตกต่างเชิงหลักการชัดเจน: GFL ถามกริดว่ามุม อยู่ที่ไหนแล้วจ่ายกระแสตาม ส่วน GFM บอกกริดว่ามุมและแรงดันควรเป็นเท่าไร

5.4 การถ่ายโอนโหมดที่มีเกิดความต่อเนื่องของกระแสกำกับ

เมื่อตัวกำกับเปลี่ยนโหมดของ IBR สแตตของตัวควบคุมโหมดใหม่จะไม่ถูกอินทิเกรตต่อ จากค่าเดิม แต่ถูกตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ที่จุดทำงานปัจจุบันของตัว เพื่อให้กระแส ที่อัดเข้าเครือข่ายไม่กระโดด ให้สแตตก่อนสลับ x^- อัดกระแส $I^- = I(x^-, V)$ โดย $S = V\bar{I}^-$, $P = \Re S$, $Q = \Im S$ การถ่ายโอน $x^- \mapsto x^+$ คือ

$$x_{\text{pl}}^+ = x_{\text{pl}}^- \text{ (ยก } i_d, i_q, V_{dc} \text{ มาทั้งชุด)}, \quad x_{\text{ctrl}}^+ = \text{equilibrium_initialize}(V, P, Q), \quad (44)$$

พร้อมการยกค่าความถี่ข้ามโหมดหนึ่งค่าซึ่งมีความหมายเชิงกายภาพ: ขา GFL $\rightarrow$ GFM กำหนด $\omega_{\text{VSG}} := \omega_{\text{PLL}}$ และขา GFM $\rightarrow$ GFL กำหนดตัวอินทิเกรตของ PLL เป็น $\xi_{\text{PLL}} := \omega_b(\omega_{\text{VSG}} - 1)/k_{i,\text{PLL}}$ จากนั้นการถ่ายโอนจะถูกตรวจด้วยเกต: กระแสหลังสลับ $I^+ = I(x^+, V)$ ต้อง สอดคล้องเงื่อนไข

$$|I^+ - I^-| \leq \varepsilon_{\text{tol}} = 10^{-10}, \quad (45)$$

มิฉะนั้นขั้นเวลานั้นถูกปฏิเสธแบบ fail-closed

อ่านเงื่อนไขนี้อย่างไร สมการ (45) คือหลักประกันการถ่ายโอน แบบไร้กระตุก (bumpless transfer): โหมดอาจเปลี่ยนแบบไม่ต่อเนื่องในระดับ พารามิเตอร์ของตัวควบคุม แต่กระแสที่เครือข่ายมองเห็นต้องต่อเนื่อง เหตุผลที่ต้องบังคับ ที่กระแสไม่ใช่ที่สแตตคือ เครือข่ายไม่รู้จัสสแตตภายในของอินเวอร์เตอร์ สิ่งที่เครือข่าย รับรู้คือกระแสตามสมการ (1) เท่านั้น ค่าขอบ 10^{-10} เข้มกว่าค่าความ คลาดเคลื่อนของตัวแก้ (10^{-8}) ประมาณสองอันดับ จึงเป็นการยืนยันว่าความต่อเนื่อง มาจากการออกแบบแผนที่ถ่ายโอน ไม่ใช่มาจากการหยาบของเกณฑ์การลู่เข้า

6 สูตรโดเมนเวลาแบบสลับโหมด

ระบบรวมถูกเดินหน้าในเวลาด้วยขั้นตอนวิธีแบบประเภทย่อยที่ตัวขับเคลื่อน ธรรมดาและแบบไฮบริดใช้ร่วมกัน หัวข้อนี้ตอบคำถามสามข้อเรียงกัน เพราะสามข้อนี้คือสิ่งที่ ทำให้ปัญหายากกว่าการอินทิเกรตเครื่องจักรตัวเดียว: (i) สมการเชิงอนุพันธ์ของแต่ละ อุปกรณ์ไม่เหมือนกัน และแม้แต่อุปกรณ์เดียวกันก็ไม่เหมือนกันเมื่อข้ามการเปลี่ยน โหมด (S6.1); (ii) แต่สมการเหล่านั้นถูกแก้ไขไปพร้อมกันในระบบ เดียวต่อหนึ่งช่วงเวลา โดยแยกส่วนเชิงอนุพันธ์ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูแบบอิมพลิตแล้ว ต่อท้ายด้วยกฎของเครือข่าย (S6.2); และ (iii) ระบบนั้นไม่เป็นเชิงเส้น จึงต้องปิดแต่ละขั้นด้วยการวนซ้ำแบบนิวตันที่มีการหน่วง (S6.3) จากนั้นตามด้วยรายละเอียดเฉพาะของงานนี้อีกสองเรื่อง คือพิกัดที่ถูกตรึง (S6.4) และการเปลี่ยนโหมดที่แทนการอินทิเกรตด้วยการกำหนดค่าโดยตรง (S6.5)

6.1 เหตุใดสมการเชิงอนุพันธ์ของแต่ละอุปกรณ์จึงไม่เหมือนกัน

อุปกรณ์แต่ละตัวเป็นเจ้าของแบบจำลองเชิงอนุพันธ์ที่ต่างกัน ด้านขวามือของระบบจึงเป็น แบบวิวิธพันธุ์ (heterogeneous) โดยโครงสร้าง:

- SG เป็นไปตามสมการ EMF6 อันดับหกในหัวข้อ 4 (คู่สมการ การแกว่ง ฟลักซ์ชั่วคราว และฟลักซ์ชั่วคราวย่อย) โดยมีห้าตัวที่ถูกอินทิเกรต เพราะ E'_d ถูกตรึงไว้ที่ลิมิตเอกฐาน (ชุดแอกทีฟ $[1, 2, 3, 5, 6]$);
- IBR ที่อยู่ในโหมด GFL อินทิเกรตภาคกำลังร่วมบวกบล็อกตัวควบคุมที่มี PLL — รวม 11 สเตต, $\mathcal{A}_{\text{GFL}} = \{1:11\}$ จาก (22);
- IBR ที่อยู่ในโหมด GFM อินทิเกรตภาคกำลังชุดเดิมบวกตัวควบคุมเครื่อง ซึ่งโครนส์เสมือน (ไม่มี PLL) — รวม 12 สเตต, $\mathcal{A}_{\text{GFM}} = \{1:3, 12:20\}$;
- อุปกรณ์ที่ถูกตัดออก ไม่อินทิเกรตสเตตใดเลย ($\mathcal{A}_{\text{tripped}} = \emptyset$)

สเตตเต็มคือการต่อกันของบล็อกเหล่านี้ $x = [x_{\text{SG}}; x_{\text{IBR}_1}; \dots; x_{\text{IBR}_4}]$ และด้านขวา มือคือการต่อกันที่สอดคล้องกัน

$$\dot{x} = f(x, V) = [f_{\text{SG}}(x_{\text{SG}}, V); f_{\text{IBR}_1}(x_{\text{IBR}_1}, V; m_1); \dots], \quad (46)$$

โดยแต่ละบล็อก f_{IBR_i} ขึ้นกับโหมดปัจจุบันของอินเวอร์เตอร์ตัวนั้น $m_i \in \{\text{GFL}, \text{GFM}, \text{tripped}\}$ และถูกเขียนโดยอุปกรณ์เอง ไม่มีสมการเชิงอนุพันธ์ชุดเดียวที่ทุกอุปกรณ์ใช้ร่วมกัน การประกบระหว่างอุปกรณ์เกิดขึ้น ผ่านแรงดันที่ชี้ V ซึ่งทุกบล็อกอ่านค่าเดียวกันเท่านั้น

6.2 หนึ่งระบบ DAE ประเภทย่อย หนึ่งขั้นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบอิมพลิต

สมการเชิงอนุพันธ์วิวิธพันธุ์ (46) ถูกประกบกับกฎ KCL ของ เครือข่าย (1) เป็นระบบเชิงอนุพันธ์-พีชคณิตรวม

$$\dot{x} = f(x, V), \quad 0 = g(x, V) = Y_{\text{net}} V - I_{\text{bus}}(x, V). \quad (47)$$

ระบบนี้ถูกเดินหน้าจาก (x_0, V_0) ไปสู่ (x_1, V_1) ด้วยขั้นขนาด h โดยแยกส่วน แกวเชิงอนุพันธ์ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูแบบอิมพลิต และคงแกวพีชคณิตไว้ตรงตัว ให้ $f_0 = f(x_0, V_0)$, $f_1 = f(x_1, V_1)$ และชุดแอกทีฟ $\mathcal{A} \subseteq \{1, \dots, n_x\}$ (คือยูเนียนของชุดแอกทีฟรายอุปกรณ์ข้างต้น) ขึ้นเวลานั้นแก้ระบบ

$$\underbrace{[x_1 - x_0 - \frac{h}{2}(f_0 + f_1)]_{\mathcal{A}}}_{\text{แกวสี่เหลี่ยมคางหมูของสเตตแอกทีฟ}} = 0, \quad \underbrace{g(x_1, V_1)}_{\text{แกว KCL ทุกแกว}} = 0. \quad (48)$$

อ่านสมการนี้อย่างไร เพราะ f_1 และ g ถูกประเมินที่สเตตปลายขั้นซึ่ง ยังไม่ทราบค่า ระบบนี้จึงเป็นระบบอิมพลิต (ไม่เชิงเส้นและประกบกัน) ไม่ใช่การอัปเดตแบบเอกซ์พลิต ผลที่สำคัญคือ สเตตของอุปกรณ์ทุกตัวและแรงดันของบัสทุก บัสเป็นตัวไม่รู้ค่าของระบบเดียวกัน เครื่องจักรและอินเวอร์เตอร์ทั้งสี่จึงถูก แก้ไปพร้อมกัน ไม่มีการวนซ้ำย่อยแยกทีละอุปกรณ์ (ซึ่งจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการ ประกบและอาจซ่อนการไม่ลู่เข้าไว้) สำหรับสเตตแอกทีฟตัวที่ i บล็อกแรกคือกฎสี่เหลี่ยม คางหมูตรงตัว $x_{1,i} = x_{0,i} + \frac{h}{2}(f_{0,i} + f_{1,i})$ ซึ่งเป็นวิธีอันดับสอง และรักษาสสมบัติเชิงพลังงานได้ดีกว่าออยเลอร์อันดับหนึ่งที่ขึ้นเวลาเท่ากัน

6.3 ขั้นตอนเวลาถูกแก้ได้อย่างไร: ระบบนิวตันแบบมีการหน่วง

เมื่อวางตัวไม่รู้ค่าซ้อนกันเป็น $z = [x_1|_{\mathcal{A}}; V_1]$ สองบล็อก ของ (48) จะกลายเป็นเรซิวิตัลไม่เชิงเส้นชุดเดียว

$$r(z) = \begin{bmatrix} [x_1 - x_0 - \frac{h}{2}(f_0 + f_1)]_{\mathcal{A}} \\ g(x_1, V_1) \end{bmatrix} = 0, \quad (49)$$

ซึ่งถูกผลักให้เข้าสู่ศูนย์ด้วยการวนซ้ำแบบนิวตันที่มีการหน่วง ตัวแก้นิวตันนี้เป็น *เจ้าของเดียว* ที่ถูกใช้ซ้ำทั้งในการแก้จุดสมดุล การเดินขั้นสี่เหลี่ยมคางหมู และการแก้ ณ จุดเหตุการณ์ ไม่มีอุปกรณ์ใดพาตัวแก้ของตัวเองมา หนึ่งรอบการวนซ้ำประกอบด้วย

1. สร้างจาโคเบียน $J = \partial r / \partial z$ ด้วยผลต่างจำกัดไปข้างหน้า (คอลัมน์ที่ j คือ $[r(z + \varepsilon e_j) - r(z)] / \varepsilon$ โดย $\varepsilon = 3 \times 10^{-6}$) ไม่มีการประกอบจาโคเบียนเชิงวิเคราะห์ ข้อดีคืออุปกรณ์สามารถเปลี่ยนสมการของตนได้โดยไม่ต้องอนุพันธ์ด้วยมือ ซึ่งจำเป็น สำหรับระบบที่สมการเปลี่ยนไปตามโหมด;
2. ตรวจสอบสภาพเงื่อนไข: ถ้า $\text{rcond}(J) < \epsilon_{\text{mach}}$ ขั้นเวลานั้นถูกปฏิเสธแบบ fail-closed แทนที่จะผ่นแก้ระบบที่เกือบเอกฐาน;
3. หาทิศทางนิวตัน $\Delta z = -(J \setminus r)$ ด้วยตัวดำเนินการ backslash ของ MATLAB ที่ผ่านการตรวจสอบ — เป็นการแก้ระบบเชิงเส้นเพียงที่เดียว ในรูปนี้;
4. หน่วงทิศทางนั้นด้วยการค้นหาแบบถอยหลัง (backtracking line search): ลอง $z + \alpha \Delta z$ ที่ $\alpha = 1$ แล้วหาร α ด้วยสอง (ไม่เกิน 20 ครั้ง) จนกระทั่ง $\|r\|_{\infty}$ ลดลงอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่มีค่า α ใดทำให้เรซิวิตัลลดลง ขั้นเวลานั้นล้มเหลวแบบ fail-closed ที่ค่าซ้ำล่าสุดที่ยอมรับได้

การวนซ้ำถือว่าลู่เข้าเมื่อ $\|r(z)\|_{\infty} < \text{tol} = 10^{-8}$ และวนซ้ำ ได้ไม่เกิน 50 รอบ ไม่มีสิ่งใดในลูปนี้ถูกปรับแต่งให้เข้ากับกรณีศึกษา: ค่าความคลาดเคลื่อน ขนาดผลต่างจำกัด เกิดสภาพเงื่อนไข และสัญญาณของการค้นหาแบบถอยหลัง เป็นค่าคงที่ ของตัวแก้ทั้งหมด

เหตุใดต้องมีการหน่วง นิวตันแบบเต็มขั้น ($\alpha = 1$ เสมอ) ลู่เข้าเร็วเมื่ออยู่ ใกล้คำตอบ แต่อาจกระโดดข้ามและแยกออกได้เมื่อจุดเริ่มต้นอยู่ไกล เช่นในขั้นเวลาที่คร่อม การเกิดฟลัด การค้นหาแบบถอยหลังทำให้ทุกรอบต้องลดเรซิวิตัลลงจริง จึงได้ความทนทานเพิ่มขึ้น โดยไม่แลกกับการเปลี่ยนสมการหรือผ่อนเกณฑ์การยอมรับ

6.4 พิกัดที่ถูกตรึง: การฉายด้วย Π

ดัชนีทุกตัวที่ไม่ได้อยู่ใน $\mathcal{A}$ — คือชุดที่ถูกตรึง $\mathcal{F} = \{1, \dots, n_x\} \setminus \mathcal{A}$ — จะถูกถอดออกจากระบบนิวตันและ คงค่าไว้แบบตรงตัว

$$x_{1,i} = x_{0,i} \quad \text{สำหรับทุก } i \in \mathcal{F}. \quad (50)$$

ตัวแก้เริ่มจาก $x_1 \leftarrow x_0$ และไม่เคยเขียนทับแถวที่ถูกตรึง จากนั้นมีการ ตรวจสอบการเลื่อนไถล (drift check) ยืนยันซ้ำว่า $x_1|_{\mathcal{F}} = x_0|_{\mathcal{F}}$ หลังจบขั้นเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของพิกัดที่ถูกตรึงถือเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรง (hard error) มีของสองประเภทที่อยู่ใน $\mathcal{F}$ คือ ฟลักซ์ลิมิตเอกฐาน E'_d ของ หัวข้อ 4.3 (ถูกตรึงตลอดการรัน) และบล็อกตัวควบคุมทั้งก้อนที่ IBR ตัวนั้น *ไม่ได้* ใช้อยู่ในขณะนั้น (ถูกตรึงนานเท่าที่โหมดนั้นยังไม่ทำงาน) แผนที่ Π ที่เลือก $\mathcal{A}$ เป็นผู้มีอำนาจเดียวกันในทุกจุดที่เรียกใช้ (ts_dynamic_state_indices) ดังนั้นรูป $n_x(t)$ ในหัวข้อถัดไป จึงไม่มีทาง ขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวอินทิเกรตแก้จริง

6.5 การสลับโหมด: จากการอินทิเกรตเป็นการกำหนดค่า

การเปลี่ยนโหมดถูกจัดให้ลงตรงกับขอบขั้นเวลาพอดี (ขั้นเวลาถูกแบ่งย่อยจนเวลา เหตุการณ์กลายเป็นจุดกริด) ณ ขอบนั้นสแตตไม่ได้ถูกเดินหน้าด้วย (48) แต่ถูกแทนด้วยการถ่ายโอนแบบไม่ต่อเนื่องของหัวข้อ 5.4

$$x_1 = \mathcal{T}(x_0, V) \quad (\text{การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่}) \quad \text{แทนที่จะเป็น } x_1 = x_0 + \frac{h}{2}(f_0 + f_1). \quad (51)$$

ที่ขอบของการเปลี่ยนโหมด พิกัดของตัวควบคุมกระโดดไปยังค่าที่ถ่ายโอนมา $\mathcal{T}(x_0, V)$ ซึ่งถูกเลือกให้ผ่านเกตความต่อเนื่องของ กระแส (45) แล้วการอินทิเกรตจะดำเนินต่อไปบนชุดแอ็กทีฟชุดใหม่ตั้งแต่ ขั้นเวลาถัดไป มีข้อสรุปสองข้อที่สำคัญต่อการอ่านผลของงานนี้:

- การตัด SG ออก *ไม่ใช่* การกำหนดค่าแบบนั้น SG ยังคงชุดแอ็กทีฟ เดิม $[1, 2, 3, 5, 6]$ วิธีของมันต่อเนื่องข้าม $t = 20$ s (คือการไหลตามแรง เฉื่อยในหัวข้อ 4) สิ่งที่เปลี่ยนคือกึ่งของด้านขวามือเท่านั้น (จากสเตเตอร์ที่ต่ออยู่ $\rightarrow$ วงจรเปิด)
- การเปลี่ยน GFL $\rightarrow$ GFM ของ IBR ที่ $t = 20$ s เป็นการกำหนดค่า แบบนั้น มิติแอ็กทีฟของ IBR แต่ละตัวเปลี่ยนจาก $11 \rightarrow 12$ และสแตตตัวควบคุมถูก ตั้งค่าใหม่ตาม (44) ดังนั้นมิติพลวัตของระบบรวมเปลี่ยนเพราะ อินเวอร์เตอร์ ไม่ใช่เพราะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

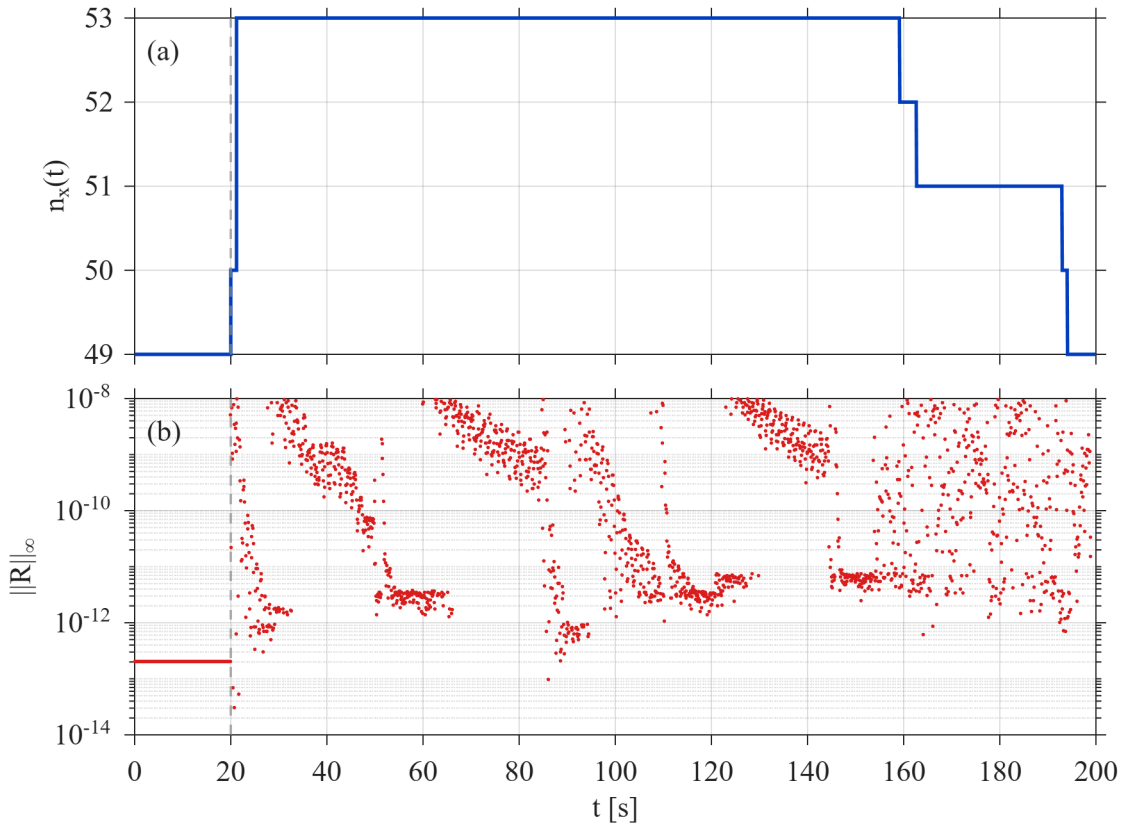
6.6 มิติของสเตตที่ถูกอินทิเกรตจริง และเรชิตวลรายชั้น

รูปที่ 4 แสดงสองสิ่งที่ตรวจสอบซึ่งกันและกัน แผนบน (a) คือจำนวนสเตตเชิงอนุพันธ์ที่ระบบรวมอินทิเกรตจริง $n_x(t)$ วาดเป็นเส้นขั้นบันได และแผนล่าง (b) คือ เรชิตวลของทุกชั้นเวลาที่ตัวแก้ยอมรับ $\|R\|_\infty$ บนสเกลลอการิทึม เส้นประแนวตั้งสีเทาในทั้งสองแผนคือเวลาที่ SG ถูกตัดออกจากชุดแอ็กทีฟใน (22) และชุดแอ็กทีฟที่ห้าตัวของ SG มิติรวมต้องเป็นไปตามเอกลักษณ์การนับ

$$n_x(t) = \underbrace{5}_{SG \text{ (จริง } E'_d)} + \sum_{i=1}^4 \begin{cases} 11, & \text{IBR}_i \text{ อยู่ในโหมด GFL,} \\ 12, & \text{IBR}_i \text{ อยู่ในโหมด GFM,} \\ 0, & \text{IBR}_i \text{ ถูกตัดออก,} \end{cases} \quad (52)$$

ดังนั้นถ้า IBR ทั้งสี่เป็น GFL ค่าที่คาดหวังคือ $5 + 4 \times 11 = 49$ และถ้าทั้งสี่เป็น GFM ค่าที่คาดหวังคือ $5 + 4 \times 12 = 53$ ทุกครั้งที่มี IBR หนึ่งตัวสลับโหมด เส้นขั้นบันไดจะขยับ หนึ่งหน่วยเท่านั้น ประเด็นสำคัญคือรูปนี้ไม่ได้ฝังตัวเลขไว้ล่วงหน้า: ตัวสร้างรูปเรียก แผนทีสเตตของอุปกรณ์แต่ละตัว ณ ทุกจุดตัวอย่างที่ยอมรับ แล้วหาค่าที่ถูกต้องจริงออก จึง เป็นการอ่านค่าเดียวกับที่ตัวอินทิเกรตใช้จริง และถ้าอุปกรณ์ใดไม่สามารถรายงานแผนที่ของ ตนได้ ตัวสร้างรูปจะหยุดแบบ fail-closed แทนการเดาจำนวน

วิธีอ่านแผนล่าง เรชิตวลของทุกชั้นที่ยอมรับต้องอยู่ใต้เกณฑ์ $\text{tol} = 10^{-8}$ ตามหัวข้อ 6.3 เสมอ เรชิตวลที่ใหญ่ที่สุดของการ รันนี้คือ 9.9931×10^{-9} ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ ค่าที่เห็นกระจายตัวช่วงฟอลต์และช่วง สลับโหมดไม่ใช่การละเมิดเกณฑ์ แต่คือหลักฐานว่าชั้นเวลาช่วงนั้นถูกแบ่งย่อยลงจนกระทั่ง ผ่านเกณฑ์เดิมได้ (ระดับการแบ่งย่อยลึกที่สุดของการรันนี้คือ 0 ชั้น และมีชั้นทดลองที่ถูกปฏิเสธเพราะออกนอกโดเมน 0 ครั้ง)



รูปที่ 4: (a) จำนวนสเตตเชิงอนุพันธ์ที่ระบบรวมอินทิเกรตจริง $n_x(t)$ วาดเป็นเส้นขั้นบันได อ่านจากแผนที่สเตตของอุปกรณ์เองที่ทุกจุดตัวอย่างที่ยอมรับ (b) เรชิตวลของแต่ละ ชั้นเวลาที่ยอมรับ $\|R\|_\infty$ บนสเกลลอการิทึม เส้นประแนวตั้งสีเทาคือเวลาที่ SG ถูกตัดออก ทุกจุดเป็นค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับจากวิธี 200 วินาทีที่เก็บรักษาไว้

7 ผลการไหลของกำลัง

ตารางที่ 4 คือผลการไหลของกำลังที่แก้ได้ในสภาวะ SG ออนไลน์ (เป็นจุด ทำงานอ้างอิงที่ใช้ค่า V_i^* ในสมการ (2)) และ ตารางที่ 5 คือกำลังไหลในกิ่งสายและกำลังสูญเสียที่จุดทำงานเดียวกัน บัสอ้างอิงจ่าย $P_g = 1.3319$ p.u. และ $Q_g = -0.1957$ p.u. ส่วนบัส IBR ทั้งสี่ (2, 3, 6 และ 8) อดกำลังตามคำสั่งของตน ขณะที่บัสโหลดทุกบัสได้รับ P_L, Q_L ครอบคลุมต้องการ

วิธีอ่านสองตารางนี้ สามสิ่งที่ควรชี้ให้ผู้ฟังเห็น หนึ่ง คอลัมน์ $|V|$ ของ ตารางที่ 4 คือที่มาของ V_i^* รายบัส สังเกตว่าบัส 6 และบัส 8 มี แรงดันสูงกว่า 1 p.u. ในสภาวะปกติ จึงยืนยันเหตุผลที่ดีขึ้น J_V ต้องอ้างค่ารายบัส สอง คอลัมน์ Q_{min}, Q_{max} คือขอบเขตกำลังรีแอกทีฟที่ถูกลงทะเบียนและถูกบังคับใช้ จริงในการแก้ (ไม่ใช่ $\pm\infty$) สาม คอลัมน์ P_{loss}, Q_{loss} ในตาราง ที่ 5 คือกำลังสูญเสียในกิ่งสาย ซึ่งค่า Q_{loss} ที่เป็นลบหมายถึงกึ่ง นั้นจ่ายกำลังรีแอกทีฟสุทธิจากตัวเก็บประจุขนานของสาย ไม่ใช่ความผิดพลาดของเครื่องหมาย

ตารางที่ 4: ผลการไหลของกำลังรายบัสที่จุดทำงาน SG ออนไลน์ (ค่าต่อหน่วยบนฐานระบบ มุมเป็นองศา)

Bus	Type	$ V $	θ (deg)	P_g	Q_g	P_L	Q_L	Q_{min}	Q_{max}	P_{max}
1	REF	1.0000	0.0000	1.3319	-0.1957	0.0000	0.0000	0.00	0.10	3.32
2	GFL	0.9914	-3.2585	0.3172	0.1767	0.2170	0.1270	-0.40	0.50	1.40
3	GFL	0.9667	-8.6921	0.2884	0.1607	0.9420	0.1900	0.00	0.40	1.00
4	PQ	0.9832	-6.7064	0.0000	0.0000	0.4780	-0.0390	–	–	–
5	PQ	0.9858	-5.5221	0.0000	0.0000	0.0760	0.0160	–	–	–
6	GFL	1.0575	-6.7136	0.4443	0.2476	0.1120	0.0750	-0.06	0.24	1.00
7	PQ	1.0253	-6.9205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	–	–	–
8	GFL	1.0494	-4.4090	0.2677	0.1491	0.0000	0.0000	-0.06	0.24	1.00
9	PQ	1.0219	-8.6416	0.0000	0.0000	0.2950	0.1660	–	–	–
10	PQ	1.0202	-8.5886	0.0000	0.0000	0.0900	0.0580	–	–	–
11	PQ	1.0347	-7.7782	0.0000	0.0000	0.0350	0.0180	–	–	–
12	PQ	1.0411	-7.6862	0.0000	0.0000	0.0610	0.0160	–	–	–
13	PQ	1.0342	-7.8345	0.0000	0.0000	0.1350	0.0580	–	–	–
14	PQ	1.0087	-9.3374	0.0000	0.0000	0.1490	0.0500	–	–	–

ตารางที่ 5: กำลังไหลในกิ่งสายและกำลังสูญเสียที่จุดทำงาน SG ออนไลน์

Line	From	To	P_{from}	Q_{from}	P_{loss}	Q_{loss}
1	1	2	0.910918	-0.153112	0.016392	-0.002303
2	1	5	0.420987	-0.042553	0.009593	-0.008907
3	2	3	0.466697	0.013221	0.010470	0.002115
4	2	4	0.316733	-0.064476	0.006065	-0.014738
5	2	5	0.211276	-0.049810	0.002649	-0.025732
6	3	4	-0.197333	-0.018164	0.002803	-0.005014
7	4	5	-0.448842	0.084724	0.002882	0.009089
8	4	7	0.018419	-0.096315	0.000000	0.001990
9	4	9	0.062955	-0.012297	0.000000	0.002223
10	5	6	0.092297	0.001911	0.000000	0.001920
11	6	11	0.130821	0.059907	0.001758	0.003682
12	6	12	0.086088	0.027130	0.000895	0.001864
13	6	13	0.207667	0.085524	0.002983	0.005875
14	7	8	-0.267650	-0.134127	0.000000	0.015018
15	7	9	0.286069	0.035823	0.000000	0.008698
16	9	10	-0.003258	0.021664	0.000015	0.000039
17	9	14	0.057282	0.023368	0.000466	0.000991
18	10	11	-0.093273	-0.036375	0.000790	0.001849
19	12	13	0.024192	0.009266	0.000137	0.000124
20	13	14	0.093739	0.030791	0.001556	0.003168

8 สเปกตรัมสัญญาณขนาดเล็ก

ตารางโมดัลด้านล่างแสดงค่าลักษณะเฉพาะ (eigenvalue) ของสัญญาณขนาดเล็กที่การจัดรูป หลังการรบกวนแบบตัวแทนหนึ่งกรณี (มี IBR หนึ่งตัว เป็น GFM และสามตัวเป็น GFL) โดยแสดง ลำดับที่ ค่าลักษณะเฉพาะ λ ความถี่โมดัล f อัตราการหน่วง ζ และสเตต ที่มีส่วนร่วมเด่นที่สุดหนึ่งตัว คู่สังยุค (conjugate pair) พิมพ์เพียงแถวเดียว ตารางนี้เป็นการฉายคอสม์นเพื่อการนำเสนอจากตารางโมดัลที่ตัวสร้างผลิตไว้ — ตัดเฉพาะ รายการ ส่วนร่วมที่ต่อท้ายออกเท่านั้น ไม่มีค่าลักษณะเฉพาะ ความถี่ หรืออัตราการหน่วงใด ถูกคำนวณใหม่ จัดลำดับใหม่ หรือจัดรูปใหม่ ตัวเลขจึงตรงกัน บิตต่อบิตกับตารางเดิม

วิธีอ่านตารางโมดัล นิยามที่ใช้คือ $f_i = |\Im \lambda_i|/2\pi$ และ $\zeta_i = -\Re \lambda_i/|\lambda_i|$ ดังนั้นค่าลักษณะเฉพาะที่เป็นจำนวนจริงจะมี $f = 0$ และ $\zeta = 1$ ตามนิยาม ไม่ใช่เพราะถูกปรับแต่ง สิ่งที่ควรสังเกตเป็นกลุ่มคือ โมดที่มีความถี่สูงระดับร้อยเฮิร์ตซ์เป็นกลุ่มของกระแสตัวกรองและ เครือข่าย โมดที่เป็นราก จริจราว -10 s^{-1} สี่รากคือรอบครวัของบัส DC ทั้งสี่ตัว (เมื่อรากซ้ำกัน เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะภายในสเปซนั้นหมุน เปลี่ยนฐานได้ จึงต้องอ่านเป็น “รอบครวัสี่ราก” ไม่ใช่ยืนยันว่าแถวใดเป็นของอุปกรณ์ใดโดยเอกลักษณะ) และโมดที่ช้าที่สุดคือกลุ่มตัว อินทิเกรต ของวงรอบแรงดัน ซึ่งเป็นตัวกำหนดขอบของอัตราการหน่วงในการจัดรูปนี้

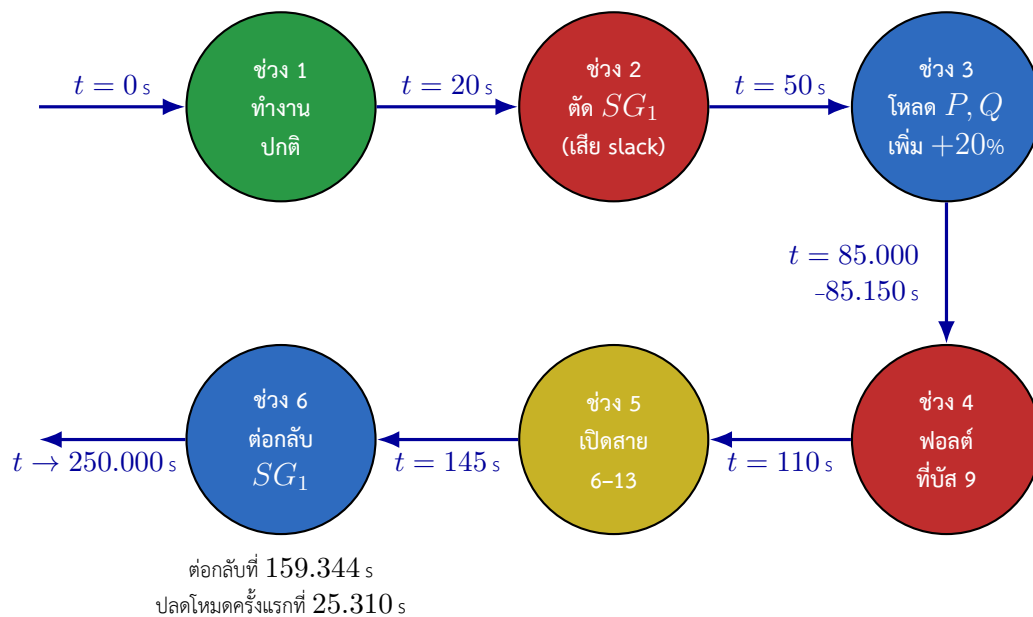
No.	Eigenvalue $\lambda \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$f \text{ (Hz)}$	ζ	Dominant state
1	$-3881.470073 + j1061.916124$	169.009200	0.964553	IBR6: i_d (0.131)
2	-159.046981	0	1.000000	IBR8: E^{GFM} (0.992)
3	$-156.112829 + j816.094065$	129.885404	0.187886	IBR6: i_d (0.305)
4	$-140.724047 + j1033.942353$	164.557036	0.134861	IBR8: i_q (0.344)
5	$-106.207976 + j615.792052$	98.006349	0.169964	IBR2: i_d (0.248)
6	-17.922231	0	1.000000	IBR8: ω_{VSG}^{GFM} (0.909)
7	$-13.345138 + j1.527324$	0.243081	0.993514	IBR2: ξ_{Id}^{GFL} (0.261)
8	$-13.151005 + j2.154763$	0.342941	0.986841	IBR6: ξ_{Id}^{GFL} (0.281)
9	$-12.633262 + j3.598177$	0.572668	0.961751	IBR8: ξ_{Id}^{GFM} (0.227)
10	$-11.446947 + j14.627753$	2.328079	0.616280	IBR8: $V_{d,del}^{GFM}$ (0.155)

No.	Eigenvalue λ (s^{-1})	f (Hz)	ζ	Dominant state
11	-10.000000	0	1.000000	IBR2: V_{dc} (1.000)
12	-10.000000	0	1.000000	IBR3: V_{dc} (1.000)
13	-10.000000	0	1.000000	IBR6: V_{dc} (1.000)
14	-10.000000	0	1.000000	IBR8: V_{dc} (1.000)
15	-6.988836 + j12.831357	2.042174	0.478320	IBR8: $V_{q,del}^{GFM}$ (0.155)
16	-6.293824 + j109.583760	17.440797	0.057339	IBR2: $V_{d,del}^{GFL}$ (0.224)
17	-2.508684 + j84.237836	13.406868	0.029768	IBR6: $V_{d,del}^{GFL}$ (0.256)
18	-2.048337	0	1.000000	IBR6: ξ_P^{GFL} (0.289)
19	-1.643720 + j47.532682	7.565061	0.034560	IBR8: $V_{d,del}^{GFM}$ (0.219)
20	-1.509781	0	1.000000	IBR6: ξ_Q^{GFL} (0.321)
21	-1.503650 + j0.674893	0.107413	0.912318	IBR8: ξ_{Vq}^{GFM} (0.286)
22	-1.443329	0	1.000000	IBR3: ξ_P^{GFL} (0.299)
23	-1.407957	0	1.000000	IBR2: ξ_Q^{GFL} (0.343)
24	-1.390336	0	1.000000	IBR3: ξ_Q^{GFL} (0.376)
25	-0.746742	0	1.000000	IBR8: ξ_{Vd}^{GFM} (0.624)
26	-0.619437 + j2.216829	0.352819	0.269116	IBR6: δ_{PLL}^{GFL} (0.278)
27	-0.605533 + j2.186111	0.347930	0.266940	IBR3: δ_{PLL}^{GFL} (0.305)
28	-0.175750 + j2.159250	0.343655	0.081126	IBR3: δ_{PLL}^{GFL} (0.136)

สเปกตรัมทั้งหมดอยู่ในระนาบครึ่งซ้ายที่การจัดรูปนี้ ข้อความนี้เป็นข้อความเกี่ยวกับ สัญญาณขนาดเล็ก ณ จุดเชิงเส้นหนึ่งจุดเท่านั้น ไม่ใช่ และ ต้องไม่ถูกอ่านว่าเป็น ใบรับรองเสถียรภาพของวิธีแบบสลับโหมดทั้งเส้น เหตุผลคือการวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็ก สมมติว่าการรบกวนเล็กน้อยที่การ ประมาณเชิงเส้นยังใช้ได้ ขณะที่ฟอลต์และการสลับโหมดใน งานนี้เป็นการรบกวนขนาดใหญ่โดยธรรมชาติ ทั้งสองเครื่องมือจึงเสริมกัน ไม่ทดแทนกัน

9 ผลตอบสนองชั่วคราว: การจำลองในโดเมนเวลา

รูปที่ effig:periods วางไทม์ไลน์หกช่วงไว้เหนือกราฟผลลัพธ์ทั้งหมดของหัวข้อนี้ เพื่อให้เทียบเวลาเหตุการณ์กับเส้นกราฟได้โดยตรง



รูปที่ 5: ลำดับเหตุการณ์รบกวนหกช่วง สีเขียว: ยังไม่ถูกรบกวน สีแดง: เหตุการณ์ที่ทำให้สูญเสียแหล่งจ่ายหรือทำให้เกิดฟอลต์ สีเหลือง: การ เปลี่ยนโครงสร้างเครือข่าย สีน้ำเงิน: การกระทำเพื่อฟื้นฟูระบบ เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (0, 20, 50, 85.000-85.150, 110, 145 s) เป็นค่า จากกรณีศึกษา ส่วนเวลาต่อกลับและ เวลาปลดโหมดครั้งแรกอ่านจากบันทึกเหตุการณ์ที่ตัวแก้ยอมรับ

ตารางที่ 7 รวมตัวเลขสรุปของการรันที่ใช้วาดกราฟทุกรูป ในหัวข้อนี้ ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าที่ตัวแก้ยอมรับจากวิธี 250.000 วินาทีของแผน สลับโหมดอัตโนมัติ และถูกอ่านผ่านมาโครที่ตัวสร้างเขียนให้ ไม่มีตัวเลขใดพิมพ์ตรงลงใน เนื้อความ ค่าสถิติของแรงดันและความถี่ในตารางนี้เป็นผลที่รายงาน ไม่ใช่เกณฑ์ยอมรับ และไม่ถูกนำไปปรับแบบจำลองย้อนกลับ

ตารางที่ 7: ตัวเลขสรุปของการรัน 250.000 วินาทีที่ใช้วาดกราฟในหัวข้อนี้

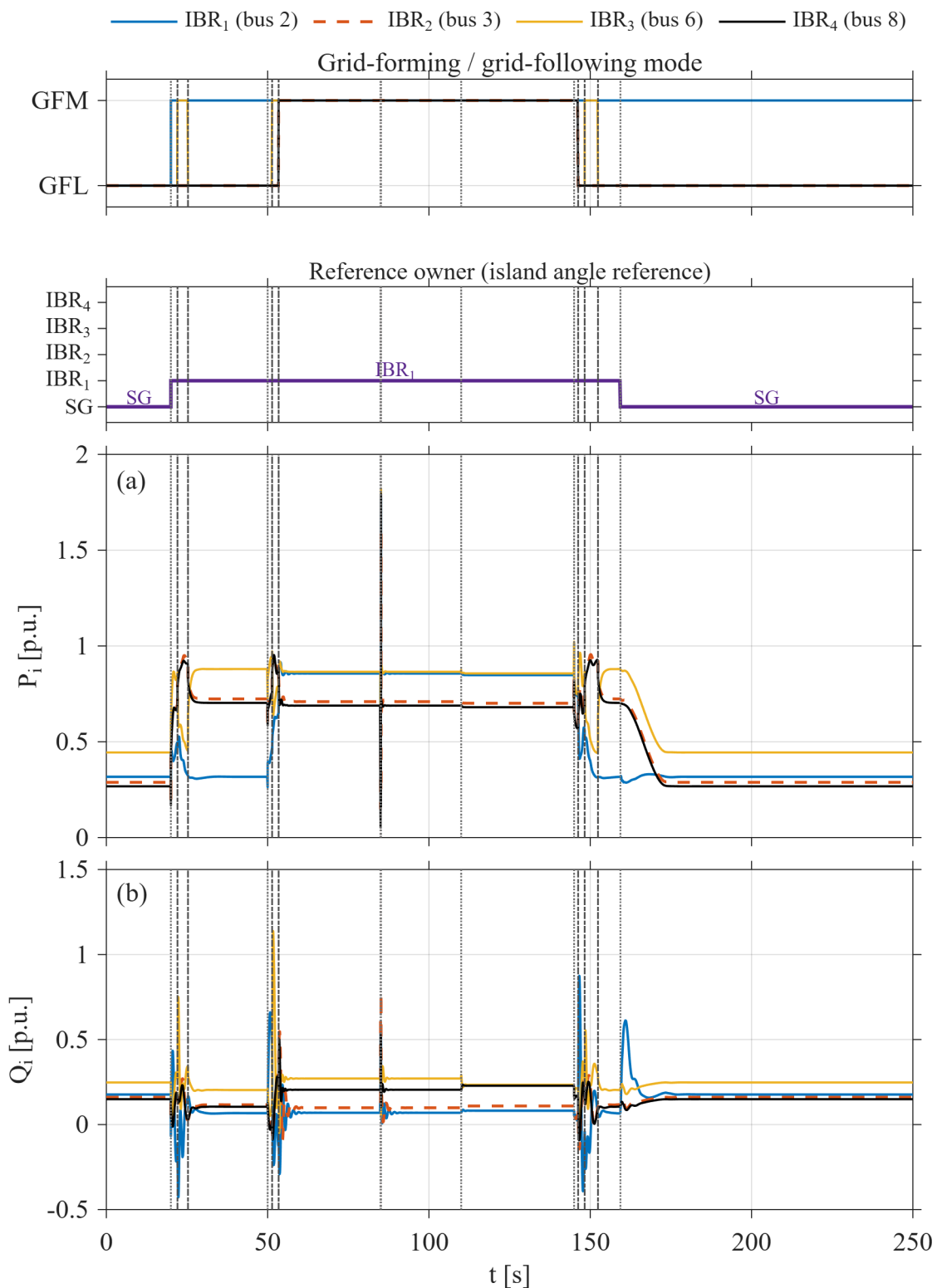
รายการ	ค่า	หมายเหตุ
เวลาสุดท้ายที่ยอมรับได้	250.000 s	ขอบฟ้าเต็มของการรัน ไม่มีการตัดท้าย
สถานะการต่อกลับ	SUCCESS	อ่านจากบันทึกเหตุการณ์
ช่วงแรงดันทุกบัสที่พบ	0.036855–1.523185 p.u.	ค่าสถิติชั่วคราว ไม่ใช่ปกติใช้งาน
ช่วงความถี่ที่พบ	58.839512–61.138558 Hz	ค่าสถิติชั่วคราวระหว่างฟอลต์และการสลับโหมด
ความถี่ศูนย์กลางความถี่ขยายทาง	60.000000 Hz	ที่ $t = 250.000$ s
ช่วงแรงดันปลายทาง	0.9667–1.0575 p.u.	ที่ $t = 250.000$ s
เรขาคณิตสูงสุดของพื้นที่ยอมรับ	9.9931×10^{-9}	ต่ำกว่าเกณฑ์ 10^{-8} ทุกชั้น
ระดับการแบ่งชั้นเวลาที่ย่อยที่สุด	0 ชั้น	กลไกแบ่งครึ่งแบบทวีภาค
ขั้นตอนการที่ถูกปฏิเสธเพราะออกนอกโดเมน	0 ครั้ง	ไม่มีการผ่านเกณฑ์เพื่อให้ผ่าน
ขั้นเวลาที่ตัวควบคุมปฏิเสธ	137 ครั้ง	ตัวเดินขั้นแบบ adaptive
จำนวนจุดตัวอย่างที่ยอมรับ	4994	
เวลาที่ SG ต่อกลับสำเร็จ	159.344 s	อ่านจากบันทึกเหตุการณ์
ส่วนต่างขณะเปิดเบรกเกอร์	$\Delta V = 0.008785$ p.u. $\Delta f = 6.5114 \times 10^{-13}$ pu $\Delta \theta = 5.015017^\circ$	ผ่านกรอบการชิงโครโนซ์เดิม
เวลาที่เลื่อนโหมดขึ้น (4 ครั้ง)	22.052, 51.383, 53.403, 148.267 s	แต่ละครั้งผ่านใบรับรองการเปลี่ยนสภาพ
เวลาที่ปลดโหมด (3 ครั้ง)	25.310, 146.249, 152.393 s	ปลดได้ครั้งละหนึ่งตัว
จำนวน GFM สูงสุดที่ถือพร้อมกัน	4 ตัว	ไปถึงแบบเป็นขั้น ไม่ใช่กระโดด
สถานะการเลือกชุดใหม่หลังต่อกลับ	NO_FEASIBLE_SG_ON_ONE_STEP	fail-closed ที่ถูกต้อง

รูปที่ 6 แสดงกำลังจริงและกำลังรีแอกทีฟรายตัวของ IBR ตลอดขอบฟ้าเต็ม 0–250.000 s ด้านบนของแผงกำลังมีแถบสถานะเชิงกำกับสองแถบ: แถบบนสุด คือโหมด GFM/GFL ของ IBR แต่ละตัว และแถบที่สองคือเจ้าของแหล่งอ้างอิง คืออุปกรณ์ตัวเดียวที่ถือมุมอ้างอิงของเกาะไฟฟ้าไว้ในแต่ละขณะ

โหมดและความเป็นเจ้าของแหล่งอ้างอิงเป็นสัญญาณที่แยกกัน: IBR หลายตัวเป็น GFM ได้ พร้อมกัน แต่มีเพียงตัวเดียวที่เป็นเจ้าของมุมอ้างอิง ในผลนี้ SG เป็นเจ้าของจนถึง $t = 20$ s และกลับมาเป็นเจ้าของอีกครั้งหลังการต่อกลับ ช่วงระหว่างนั้น IBR₁ (บัส 2) เป็นผู้นำอ้างอิง เส้นทั้งสี่คือ IBR ทั้งสี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 ทุกจุดตัวอย่างเป็นค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับ และช่วง 0–250.000 s คือขอบฟ้าเต็มของวิธี (ไม่มีการตัดช่วงแสดงผล)

จุดสำคัญของผลชุดนี้อยู่ที่แถบโหมด: ตัวกำกับไม่ได้ยกทั้งสี่ตัวขึ้นพร้อมกัน มันเลื่อนขึ้นเป็นขั้น 4 ครั้ง (ที่ 22.052, 51.383, 53.403 และ 148.267 s) จนถึง GFM สูงสุด 4 ตัว แล้วปลดลง 3 ครั้งหลังการ ต่อกลับ หัวข้อ 10 จะแสดงว่าการตรง 4 ตัวไว้ ตั้งแต่ต้นทำให้ระบบพัง ก่อนถึงขอบฟ้า ทั้งที่ชุดเดียวกันนั้นผ่านการรับรองเชิงเส้น นั่นคือเหตุผลที่ลำดับการเลื่อนขึ้นสำคัญไม่แพ้ปลายทาง

วิธีอ่านรูปที่ 6 อ่านจากบนลงล่างเป็นลำดับเหตุ-ผล: แถบโหมดบอกว่า ตัวกำกับตัดสินใจอะไร แถบเจ้าของอ้างอิงบอกว่าใครถือมุมอ้างอิงอยู่ และ แผง (a), (b) บอกว่าผลลัพธ์ทางไฟฟ้าเป็นอย่างไรหลังการตัดสินใจนั้น จุดที่ควร เน้นตอนนำเสนอคือ ที่ $t = 20$ s ทั้งสามแถวเปลี่ยนพร้อมกัน ซึ่งยืนยันว่าเหตุการณ์ สูญเสียแหล่งอ้างอิงทำงานก่อนตรรกะเวลาหนึ่ง ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3



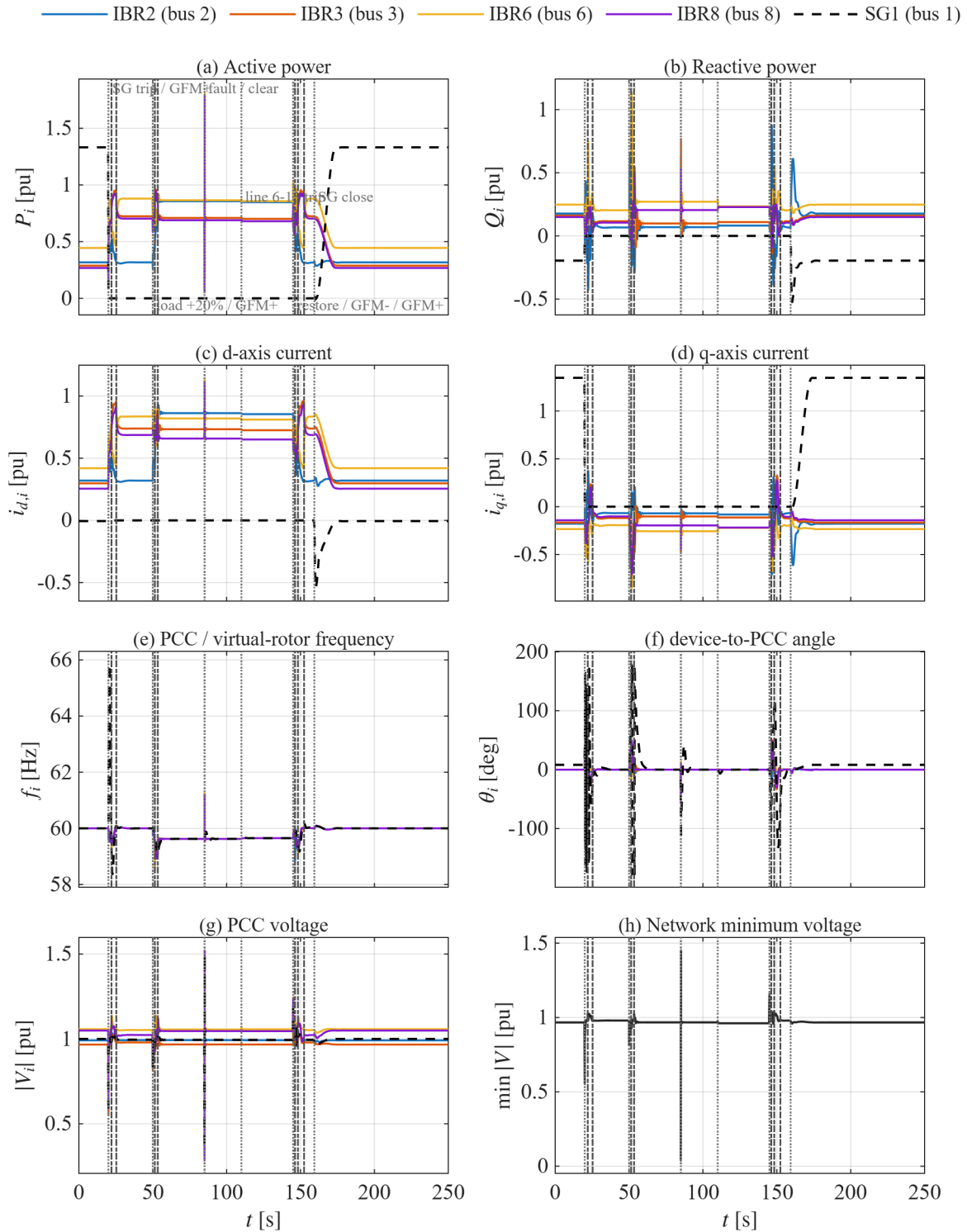
รูปที่ 6: แลบบนสุด: โหมด GFM/GFL ของ IBR แต่ละตัว (ขั้น GFL/GFM สลับกัน ไม่มีการเลื่อนระดับเพื่อแสดงผล) แลบบที่สอง: เจ้าของแหล่งอ้างอิง (อุปกรณ์ที่ถือมุม อ้างอิงของเกาะไฟฟ้า — SG แล้วเป็น IBR₁ แล้วกลับเป็น SG) (a) กำลังจริงรายตัว P_i p.u. (b) กำลังรีแอกทีฟรายตัว Q_i p.u. เส้นประแนวตั้งคือเวลาเหตุการณ์ที่อ่านจาก ตารางเหตุการณ์และบันทึกที่ยอมรับ ทุกจุดเป็นค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับจากวิธี 250.000 วินาที ช่วง $t \in [0, 250.000]$ s เป็นขอบฟ้าเต็ม

รูปที่ 7 ขยายภาพให้เห็นตัวแปรทางไฟฟ้าครบแปดแผง เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่า พฤติกรรมที่เห็นในรูปที่ 6 สอดคล้องกับกระแส แรงดัน มุม

และความถี่หรือไม่ แฉง (c), (d) คือกระแสในกรอบ dq ซึ่งเป็นที่ที่จะเห็นผลของตัวจำกัดกระแสแบบวงกลม ชัดที่สุดในช่วงฟอลต์ แฉง (e), (f) คือความถี่และมุมเทียบจุดต่อร่วม ซึ่งเป็นตัวชี้ว่า อุปกรณ์ยังซิงโครไนซ์กันอยู่หรือไม่ และแฉง (g), (h) คือแรงดันที่จุดต่อร่วมและแรงดันต่ำสุดของเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวแปรที่ป้อนดัชนี J_V โดยตรง

Electrical response --- Adaptive GFL/GFM switching

raw accepted samples; no smoothing, filtering, decimation, clipping or synthetic noise



รูปที่ 7: ผลตอบสนองทางไฟฟ้าแบบแผน (ค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับ จากวิธี 250.000 วินาที ช่วง $t \in [0, 250.000]$ s เป็นข้อฟ้าเต็ม) (a) กำลังจริง P_i (b) กำลังรีแอกทีฟ Q_i (c) กระแสแกน d (d) กระแสแกน q (e) ความถี่ที่จุดต่อร่วม หรือความถี่โรเตอร์เสมือน (f) มุมของอุปกรณ์ เทียบจุดต่อร่วม (g) แรงดันที่จุดต่อร่วม (h) แรงดันต่ำสุดของเครือข่าย IBR ทั้งสี่ใช้สีตามคำอธิบายด้านบนรูป และ SG เป็นเส้น ดำประในทุแผนที่มี คู่เทียบ แผน (h) เป็นสเกลาร์ของทั้งระบบจึงมีเส้นเดียวโดยนิยาม

10 การเปรียบเทียบนโยบายควบคุม: ไม่สลับ เทียบ สลับ เทียบ ตรงไว้คงที่

หัวข้อนี้ตอบคำถามที่ผลสุดเดียวตอบไม่ได้: การให้ IBR สลับโหมดเองมีประโยชน์วัดเป็น ตัวเลขได้เท่าไร และถ้าเลือกชุด GFM ที่ “ดีที่สุด” แล้วตรงไว้คงจะดีกว่าหรือไม่ วิธีตอบคือรันวิธีเดิมซ้ำห้าครั้ง โดยใช้เครือข่าย การจ่ายโหลด ตารางเหตุการณ์ ตัวแก และตัวควบคุมขึ้นเวลาชุดเดียวกันทุกตัว ต่างกันเฉพาะนโยบายควบคุมของ IBR

10.1 ทำไมการเทียบนี้ถึงเชื่อถือได้

ตัวรันประกาศรายชื่อฟิลต์ที่แต่ละแขนได้รับอนุญาตให้ต่าง แล้วตรวจสอบเองว่า โครงสร้างตัวเลือกที่สร้างขึ้นจริงไม่ต่างจากฐานร่วมในฟิลต์อื่นเลย ถ้าต่างจะหยุดทันที ยิ่งกว่านั้น ทั้งห้าแขนให้ผลลัพธ์ตรงกันทุกบิตบนช่วง $[0, 20.000)$ s ก่อนเหตุการณ์แรก ($\max |\Delta x| = \max |\Delta y| = \max |\Delta u| = 0$ บนจุดตัวอย่างรวม 42 จุด) ความต่างที่เห็นหลังจากนั้นจึงเป็นผลของนโยบาย ควบคุมล้วน ๆ ไม่ใช่ของจุดเริ่มต้น การไหลของกำลัง หรือการเดินขึ้นเวลา

10.2 ห้าแขนและผลลัพธ์

ตารางที่ 8: ผลของนโยบายควบคุมห้าแบบบนวิธี 250.000 วินาทีเดียวกัน เครื่องหมาย – หมายถึงปริมาณนั้นไม่มีความหมายสำหรับแขนนั้น ไม่ใช่ศูนย์

นโยบายควบคุม	ถึงเวลา [s]	ต่อกลับ [s]	GFM สูงสุด	ปฏิเสธด้วย	ผล
ล็อก GFL ทุกตัว	20.000	–	0	noVoltageFormingSource	เกาะไฟฟ้าไม่มีแหล่งอ้างอิงแรงดัน ถูกปฏิเสธ ก่อนนิวตันทำงาน
ตรง GFM 1 ตัว (IBR ₁)	250.000	151.2760	1	–	รอต ครบ ขอบ ฟ้า แต่ แบกความไม่สมดุลคนเดียว
ตรง GFM 2 ตัว (IBR ₂ +IBR ₃)	250.000	153.7212	2	–	รอตครบขอบฟ้า เป็นชุดที่หน่วงดีที่สุดในตาราง
ตรง GFM ทั้ง 4 ตัว	25.490	–	4	adaptiveDtMin	ฟังก์ชันถึงขอบฟ้า ทั้งที่ชุดนี้ผ่านการรับรองเชิงเส้น
สลับอัตโนมัติ (ที่ส่งมอบ)	250.000	159.3436	4	–	รอตครบขอบฟ้า และไปถึงชุด 4 ตัวได้

10.3 ข้อสรุปที่หนึ่ง: การสลับโหมดเป็นเงื่อนไขจำเป็น ไม่ใช่การปรับแต่ง

เมื่อล็อก IBR ทุกตัวไว้ที่ GFL อุปกรณ์ที่สร้างแรงดันในระบบมีเพียง SG ตัวเดียว การเปิด เบรกเกอร์ของมันจึงทิ้งเกาะไฟฟ้าที่ยังมีโหลดไว้โดยไม่มีมุมอ้างอิงเลย เกิดความยอมรับได้ รายเกาะปฏิเสธธุรกรรมนั้นก่อนเรียกนิวตันแม้ครั้งเดียว และวิธีจบลงที่จุดตัวอย่าง ด้านซ้ายของเหตุการณ์ที่ $t = 20.000$ s พอดี

ข้อความที่อ้างได้จากแขนนี้จึงแรงกว่า “ดีขึ้น”: บนสัดส่วนทรัพยากรนี้ การเลื่อน converter ขึ้นเป็น GFM อย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นเงื่อนไขจำเป็นที่จะมีวิถีหลังการ ตัดเลย ไม่มีเส้นกราฟให้เทียบถ้าไม่ทำ และรายงานนี้ไม่ได้เติมเส้นให้แขนนั้นแทน

10.4 ข้อสรุปที่สอง: ยิ่งมาก GFM ไม่ยิ่งดี และการแฉกไม่ monotone

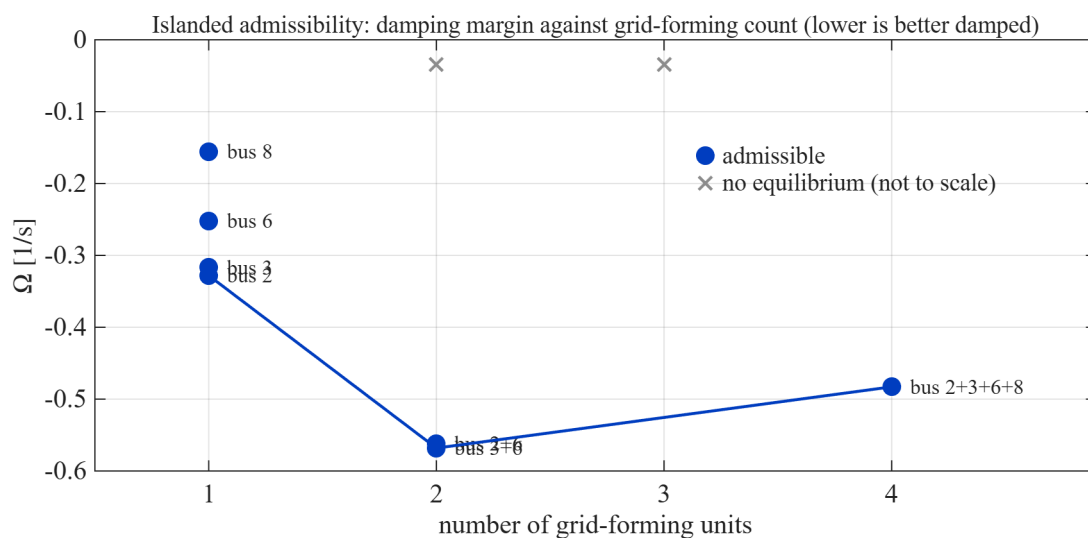
ก่อนรัน ทุกชุดย่อยของ GFM ที่เป็นไปได้ถูกแก้จุดสมดุลของตัวเองและ linearise แบบ full-KCL ผลคือมี 15 ชุด และผ่านการรับรองเพียง 7 ชุด โดยที่การผ่านไม่เพิ่มขึ้นตามจำนวนตัว: ชุดตัวเดียวผ่านหมด 4/4 ชุด สองตัวผ่าน 2/6 สามตัวผ่าน 0/4 และสี่ตัวผ่าน 1/1

ชุดที่หน่วงดีที่ที่สุดคือ IBR₃+IBR₆ ($n = 2$) ที่ $\Omega = -0.56814$ เทียบกับชุดตัวเดียวที่ดีที่สุด -0.32801 และสี่ตัว -0.48291 นั่นคือค่าเหมาะสมสุดอยู่ตรงกลาง การเพิ่ม GFM เกินจุดนั้นทำให้ ขอบการหน่วงแยลง ข้อความนี้เป็นผลเชิงสัญญาณขนาดเล็กที่จุดสมดุลหนึ่งจุด และตารางที่ 9 ยังบอกเหตุผลรายชุดว่าทำไมชุดที่ตกจึงตก: ชุดสองตัวที่ตกทั้งสี่ชุดตก เพราะหาจุดสมดุลไม่ได้โดยมีอุปกรณ์หนึ่งตัว ขนขอบพิทัก ส่วนชุดสามตัวตกเพราะนิวตันของ จุดสมดุลไม่ลู่เข้าเลย

ตารางที่ 9: Every candidate grid-forming subset for the islanded (SG-off) band, screened before the run. Ω is the damping margin of that configuration's own equilibrium; a more negative value is better damped. The admissible set is *not* monotone in the number of grid-forming units, and the best two-unit configuration is better damped than all four.

grid-forming set	reference	n	Ω	outcome
IBR8	IBR8	1	-0.15544	admissible
IBR6	IBR6	1	-0.25203	admissible
IBR3	IBR3	1	-0.31671	admissible
IBR2	IBR2	1	-0.32801	admissible
IBR2+IBR6	IBR2	2	-0.56172	admissible
IBR3+IBR6	IBR3	2	-0.56814	admissible
IBR2+IBR3	IBR2	2	–	no equilibrium (IBR6 at a limit)
IBR2+IBR8	IBR2	2	–	no equilibrium (IBR6 at a limit)
IBR3+IBR8	IBR3	2	–	no equilibrium (IBR6 at a limit)
IBR6+IBR8	IBR6	2	–	no equilibrium (IBR3 at a limit)
IBR2+IBR3+IBR6	IBR2	3	–	no equilibrium (Newton did not converge)
IBR2+IBR3+IBR8	IBR2	3	–	no equilibrium (Newton did not converge)
IBR2+IBR6+IBR8	IBR2	3	–	no equilibrium (Newton did not converge)
IBR3+IBR6+IBR8	IBR3	3	–	no equilibrium (Newton did not converge)
IBR2+IBR3+IBR6+IBR8	IBR2	4	-0.48291	admissible

Best authenticated configuration. IBR3+IBR6, with $n = 2$ and $\Omega = -0.56814$. The best singleton reaches $\Omega = -0.32801$ and the full set -0.48291, so the optimum is interior: adding grid-forming units past it degrades the margin. This is a small-signal result about one equilibrium and does not by itself certify the transient response; the arm comparison measures that separately.



รูปที่ 8: ขอบการหน่วง Ω ของทุกชุด GFM ที่รับรองได้ เทียบกับจำนวนตัว (ค่าลบมากกว่าคือหน่วงดีกว่า) เส้นเชื่อมคือชุดที่ดีที่สุดของแต่ละจำนวน หากบาทคือชุด ที่ไม่มีจุดสมดุล วางไว้ที่ระดับสมมติเพื่อให้เห็นตำแหน่งตามจำนวนตัวเท่านั้น ไม่ใช่ค่า Ω ของมัน

10.5 ข้อสรุปที่สาม (สำคัญที่สุด): ชุดที่ยอมรับได้ ไม่ใช่ชุดที่ไปถึงได้

ชุดสี่ตัวผ่านการรับรองเชิงเส้นที่ $\Omega = -0.48291$ แต่เมื่อตรึงมันไว้ ตั้งแต่วันที่ที่ SG หลุด ระบบพังที่ $t = 25.490$ s ด้วย **adaptiveDtMin** รูปที่ 9 แผงขวาแสดงกลไกตรง ๆ: ความถี่จุด ศูนย์กลางความเฉื่อยของแขนนั้นแตกเป็นการแกว่งที่โตขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่

อีกสาม แชนเข้าที่อย่างเรียบง่าย

แต่แชนสลับอัตโนมัติไปถึงจุดเดียวกันนั้นและรอบครบ 250.000 วินาที ต่างกันที่วิธีไป: มันเลื่อนขึ้นเป็นขั้น (4 ครั้ง ที่ 22.052, 51.383, 53.403 และ 148.267 s) โดยแต่ละขั้นผ่านใบรับรองการเปลี่ยนสภาพก่อน ไม่ใช่ กระโดดไปทีเดียว

ข้อความที่ได้จึงเป็นข้อความเชิงออกแบบ ไม่ใช่เพียงตัวเลขที่ขึ้น:

การวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กบอกว่า *สายทางเสถียรหรือไม่* แต่ไม่บอกว่า *เดินไปถึงได้หรือไม่* กลไกสลับโหมดที่มีใบรับรองรายชั้นคือสิ่งที่ปิดช่องว่างนี้ ดังนั้นการ “เลือกชุดที่ดีที่สุดแล้วทิ้งไว้” จึงไม่เพียงพอ

10.6 ข้อสรุปที่สี่: ประโยชน์เชิงปริมาณอยู่ที่ค่าที่นิ่งแล้ว ไม่ใช่ค่ายอด

ตารางที่ 10 เทียบสามแชนที่รอบครบขอบฟ้า ค่ายอดของการเบี่ยงเบนความถี่ ต่างกันไม่มาก แต่ค่าที่นิ่งแล้วต่างกันเป็นเท่าตัว และเรียงตามจำนวน GFM ที่ ทำงานจริงอย่างเป็นระบบ

ตารางที่ 10: การเบี่ยงเบนความถี่ในหน้าต่าง 15 วินาทีหลังแต่ละเหตุการณ์ เฉพาะสามแชนที่ รอบครบขอบฟ้า ค่ายอดคือ $\max |f_{COI} - 60|$ คำนึงคือค่าเฉลี่ยของ $|f_{COI} - 60|$ ใน 30% ท้ายของหน้าต่าง หน่วยเป็นเฮิรตซ์ทั้งหมด

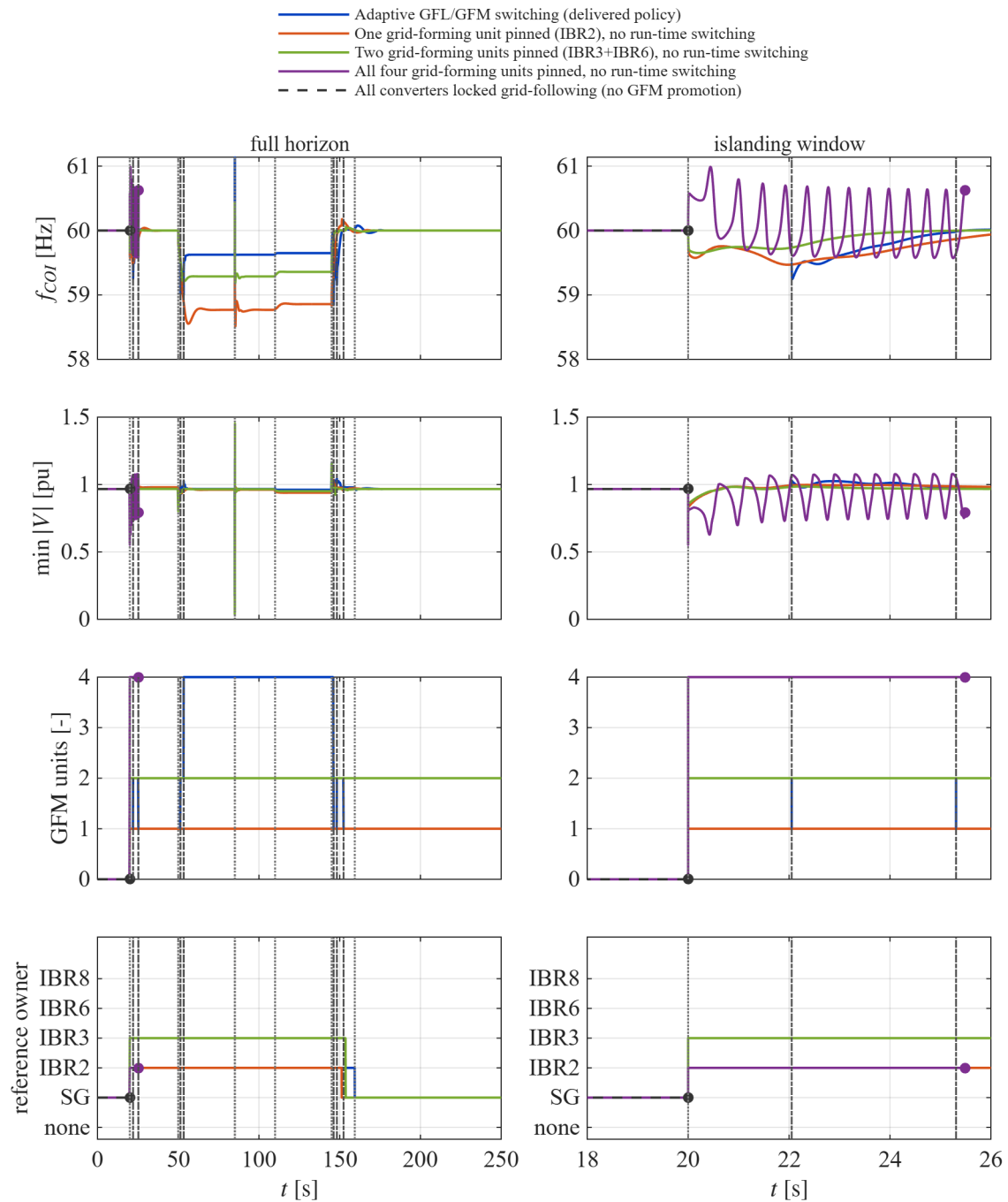
เหตุการณ์	ค่ายอด			ค่าที่นิ่งแล้ว		
	1 GFM	2 GFM	สลับ	1 GFM	2 GFM	สลับ
ตัด SG (20 s)	0.5312	0.3489	0.7587	0.0113	0.0001	0.0040
โหลด +20% (50 s)	1.4478	0.7839	1.0042	1.2215	0.7124	0.3753
ฟอลต์ (85 s)	1.4977	0.8257	1.1386	1.2296	0.7125	0.3753
เปิดสาย 6–13 (110 s)	1.2325	0.7135	0.3764	1.1426	0.6422	0.3503
ตอกกลับ (145 s)	1.1736	0.6634	1.1605	0.0203	0.0232	0.0120

กลไกคือการแบ่งกันรับภาระตามค่า droop: เมื่อมี n ตัวถือหน้าที่สร้างแรงดัน แต่ละตัว รับความไม่สมดุลเพียงเศษหนึ่งส่วน n ค่าเบี่ยงเบนที่สภาวะคงตัวรวมจึงเล็กลงตามส่วน ค่าที่วัดได้ในหน้าต่างโหลดเพิ่มเรียงเป็น 1.2215, 0.7124 และ 0.3753 Hz สำหรับ 1, 2 และ (สูงสุด) 4 ตัว ซึ่งเข้ากับสัดส่วน $1/n$ โดยที่ส่วนต่างที่เหลืออธิบายได้จาก พิกัดของอุปกรณ์ที่ไม่เท่ากัน

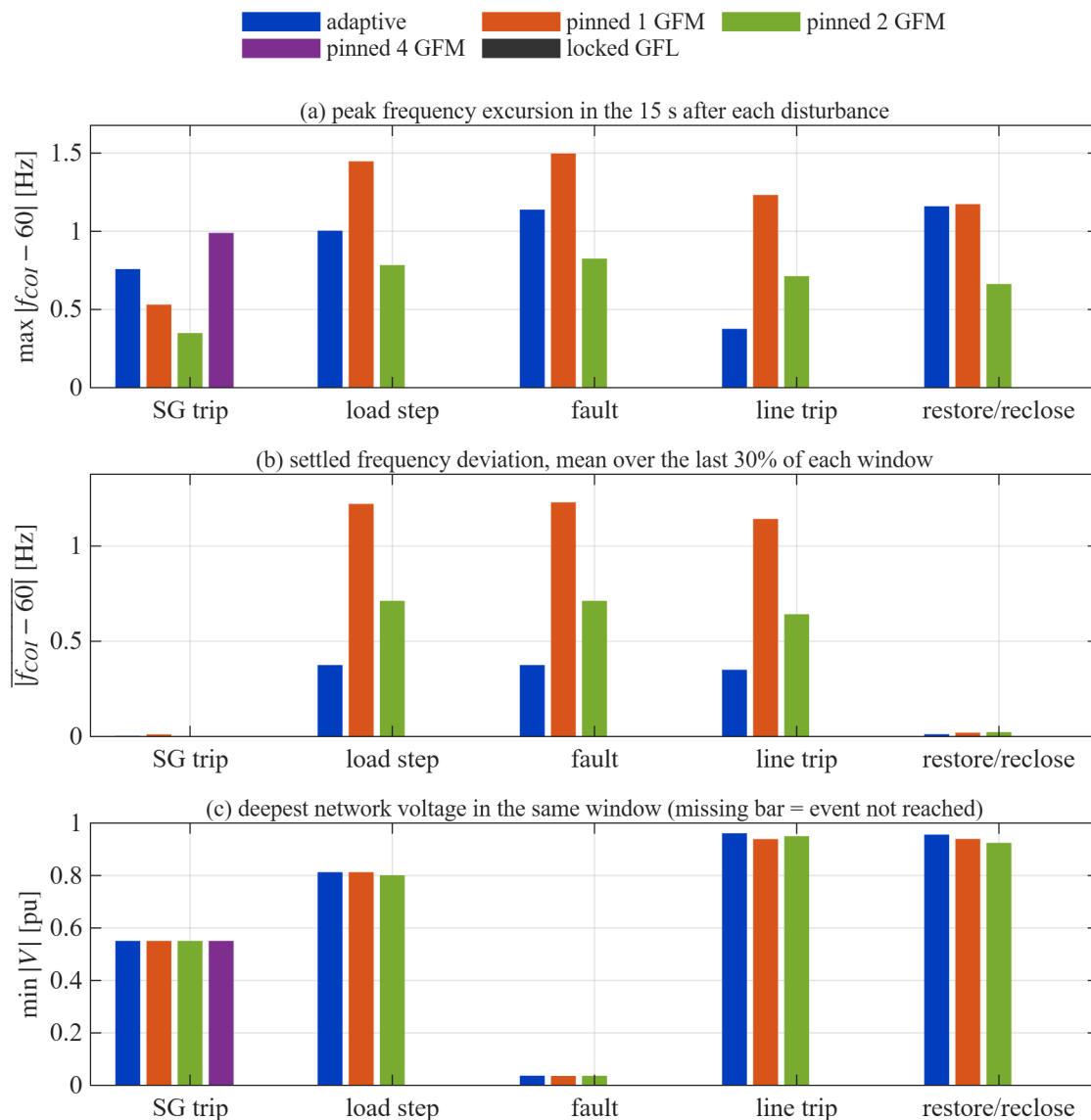
สิ่งที่ต้องรายงานตามจริง ที่หน้าต่างการตัด SG เอง แชนที่ตรึงไว้ทำได้ *ดีกว่า* แชนสลับ (0.5312 และ 0.3489 เทียบ 0.7587 Hz) เพราะแชนสลับต้องจ่ายค่าชั่วคราวของลำดับการเลื่อนขึ้นของตัวเอง ผลนี้ถูกรายงานตามที่วัดได้ ไม่ถูกตัดออก

Arm comparison --- identical case, dispatch, events and solver

a truncated arm stops at its last accepted sample (filled marker); it is never extended, padded or extrapolated



รูปที่ 9: ห้าแผนภาพทับกัน คอลัมน์ซ้ายคือขอบฟ้าเต็ม คอลัมน์ขวาขยายหน้าต่างสร้างเกาะ แฉวจากบนลงล่าง: ความถี่จุดศูนย์กลางความเฉื่อย แรงดันต่ำสุดของเครือข่าย จำนวน GFM และเจ้าของมุ่มอ้างอิง แขนที่จบก่อนขอบฟ้าหยุดที่จุดตัวอย่างสุดท้ายของตัวเอง (จุดทึบ) และไม่ถูกต่อเติมเสริมค่า หรือประมาณค่านอกช่วงให้ยาวเท่าแขนอื่น



รูปที่ 10: (a) ค่ายอดของการเบี่ยงเบนความถี่ในหน้าต่าง 15 วินาทีหลังแต่ละเหตุการณ์ (b) ค่าที่นิ่งแล้วในหน้าต่างเดียวกัน (c) แรงดันต่ำสุดของเครือข่าย แท่งที่หายไปหมายถึงแขนนั้นไม่ได้เดินเข้าไปในหน้าต่างนั้น ไม่ใช่ค่าศูนย์

10.7 กรณีระบบที่มี SG ทำเครื่อง: ยังทำไม่ได้ และนี่คือเหตุผล

การเทียบที่สมบูรณ์ควรมีแผนที่สี่: ระบบ IEEE-14 แบบเดิมที่ทุกหน่วยผลิตเป็นเครื่อง ชิงโครนัสห้าเครื่อง แล้วตัดออกหนึ่งเครื่อง รายงานฉบับนี้ไม่มีแขนนั้น และ ไม่เติมตัวเลขสมมติแทน เหตุผลมีสองชั้นและตรวจสอบได้ทั้งคู่

ชั้นข้อมูล ที่เก็บในรีปมีข้อมูลไดนามิกรายเครื่อง (ค่ารีแอกแตนซ์ ค่าคงเวลา ความเฉื่อย) ของเครื่องที่บัส 1 เพียงเครื่องเดียว สำหรับบัส 2, 3, 6 และ 8 ไม่มีชุด ค่าที่ผ่านการตรวจแหล่งอ้างอิง การสร้างแขนนั้นจึงต้องนำค่าจากที่อื่นเข้ามา ซึ่งเป็น การตัดสินใจเรื่องแหล่งข้อมูลที่ต้องบันทึกแยกก่อน ไม่ใช่ผลพลอยได้ของงานรายงาน

ชั้นเครื่องมือ เส้นทางไฮบริดที่ใช้อุปกรณ์รับเครื่องชิงโครนัสเพียงเครื่องเดียว โดยโครงสร้าง มีจุดที่ปฏิเสธแบบ fail-closed อย่างน้อยสี่จุดอิสระกัน: ตัวสร้างอุปกรณ์ SG, ตัวเลือกชุดที่ต้องมีเจ้าของอ้างอิงชิงโครนัสหนึ่งเดียว, ตัวแก้จุดสมดุลสมที่ ต้องการ SG หนึ่งตัวที่บัสอ้างอิงของเคส และตัวควบคุมการชิงโครนัสตอนต่อกลับ การเปิด ทางให้ห้าเครื่องจึงเป็นการขยายขอบเขตของ kernel ไม่ใช่การเปลี่ยนค่าตัวเลือก

ถึงกระนั้น ข้อเท็จจริงเชิงกายภาพที่เกี่ยวข้องที่สุดยังพูดได้จากข้อมูลที่มี: ในเคสนี้ เครื่องชิงโครนัสมีเพียงเครื่องเดียว ดังนั้นเมื่อมันหลุด ความเฉื่อยชิงโครนัสของเกาะ ไฟฟ้าเป็นศูนย์ ต่างจากระบบห้าเครื่องที่ตัดออกหนึ่งเครื่องซึ่งยังมีเหลืออีกสี่ เครื่องช่วยรับ นั่นคือเหตุที่กรณีนี้ยากกว่าโดยธรรมชาติ และเป็นเหตุผลที่การมีอุปกรณ์ สร้างแรงดันจากอินเวอร์เตอร์เป็นเรื่องจำเป็น ไม่ใช่ทางเลือกเพื่อความสวยงาม

11 ข้อจำกัด

- ไม่มีข้ออ้างเรื่องความพร้อมใช้งานเชิงปฏิบัติการ การที่วิธี 250.000 วินาทีเป็นคำตอบที่ลู่เข้าและถูกยอมรับของระบบ DAE รวม บอกได้เพียงว่าการคำนวณสอดคล้องกันในตัวเอง ไม่ใช่หลักฐานของการผ่านเกณฑ์ กริดโค้ด การประสานงานของระบบป้องกัน หรือความเป็นไปได้ในการสร้างฮาร์ดแวร์
- ค่าสุดขีดชั่วคราวคือค่าสุดขีด ไม่ใช่พิกัดใช้งาน วิธีที่ยอมรับมี แรงดันเครื่องช่ายขึ้นถึงจุดสูงสุด 1.523185 p.u. และความถี่จุดศูนย์กลางความถี่อยู่ในแถบ 58.839512-61.138558 Hz ระหว่างช่วงพอลต์และช่วงสลับ โหมด ค่าเหล่านี้เป็นการแกว่งจริงของแบบจำลองภายใต้ลำดับเหตุการณ์ที่รุนแรง ซึ่ง ถูกเปิดเผยตรง ๆ ไม่ใช่ค่าที่สภาวะคงตัว และย่ำว่างานนี้เป็นการศึกษาเชิงตัวเลข ไม่ใช่การลงนามรับรองการออกแบบ
- การวิเคราะห์เชิงเส้นเพียงจุดเดียว สเปกตรัมในหัวข้อ 8 และค่า Ω ในตารางการรับรองเป็นการวิเคราะห์ที่จุดทำงานจุดเดียวต่อชุด จึงไม่ให้ขอบเขตแก่ระบบแบบสลับโหมด หัวข้อ 10 แสดงกรณีที่สุด ผ่านการรับรองแล้วยังไปถึงไม่ได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของเครื่องมือเชิงเส้นเอง
- ดัชนีอ้างอิงเป็นเชิงวิจลยเท่านั้น เฉพาะ S , J_V และ J_f ที่เข้าการตัดสินใจ ส่วน J_R , J_P , J_{lock} และ J_{SCR} ในรูปที่ 1 คำนวณหลังวิธีเสร็จ ไม่เข้าเกณฑ์ จัดชั้น ASSUMED_DIAGNOSTIC และห้ามใช้สนับสนุนข้ออ้างความพร้อมใช้งาน ไม่มีการรวมดัชนีเหล่านี้เป็นดัชนีเดียวโดยเจตนา เพราะดัชนีรวมอยู่ห่างจากการ เป็นตัวแปรตัดสินใจเพียงก้าวเดียว
- ขอบเขตของการเปรียบเทียบ หัวข้อ 10 เทียบ “สลับเทียบไม่สลับ” บนสัดส่วนทรัพยากรนี้เท่านั้น ไม่ได้เทียบตัวเลือกชุดนี้ กับตัวเลือกชุดอื่น ไม่ได้อ้างอะไรกับระบบที่มีแหล่งสร้างแรงดันอื่น และไม่ได้ อ้างความเหนือกว่าเชิงตัวเลข (เรขาคณิตและจำนวนขั้นที่ปฏิเสธเทียบข้ามแขนที่ยาว ไม่เท่ากันไม่ได้) แขนที่จบก่อนขอบฟ้าไม่ถูกต่อเติมให้ยาวเท่าแขนอื่น
- ไม่มีแผน SG หัวเครื่อง ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 10.7 รีโม่ข้อมูลไดนามิกกรายเครื่องของบัส 1 เท่านั้น และเส้นทางไฮบริดปฏิเสธหลายเครื่องแบบ fail-closed อยู่สี่จุด จึงไม่มีตัวเลขของแขนนั้นในรายงานนี้ และ ไม่มีการเติมค่าสมมติแทน